

À PROPOS DE NOUS

Gravity a été fondée en Afrique du Sud en 1999. Depuis lors, Gravity est un leader dans l'industrie du travail en hauteur. Participer à l'élaboration d'une variété de normes, fournir une excellente formation, produire des solutions innovantes pour les chantiers ainsi qu'une gamme d'équipements antichute.

Gravity s'engage à fournir des services et des produits de qualité, la satisfaction de nos clients étant notre priorité absolue.

INDICE

P1. Sécurité générale du site

P2. Règlement sur les machines entraînées

A. Lever vs Tirer 1

B. Routine vs non routinière 2

C. Facteurs de sécurité 3

D. Équipement de levage et de gréage

• Élingues de levage en sangle 4

• limite de charge de travail avec 1

élingue en sangle 5

• Élingue câble 6

• Câble en acier 7

• Chaînes 10

• Poulies et moufles 11

• Elingues chaîne 12

• Boulons à oeil 13

• Cabestan Palan 14

• Cordes compatibles avec les palans 16

• Tirfor 18

• Palan à levier 19

• Palan à chaîne 20

• Pôle à gin 21

• Tendeurs 25

• Pincers à faisceau 26

• Faisceaux d'écartement/d'égalesion .. 27

• Valets 28

• Patins/rouleaux de glissement 29

E. Gestion de l'équipement

- Inspection avant utilisation..... 30
- Inspecteur d'équipement de levage..... 31
- Entretien ménager..... 32
- Stockage..... 32
- Durée de vie..... 32

F. Points d'ancrage

- Points d'ancrage pour EPI..... 33
- Points d'ancrage pour le gréement..... 33
- Ancres de partage de charge..... 34
- Angles et forces..... 35
- Levage à œilletons..... 36

G. Levage

- Composition de l'équipe..... 37
- Procédures du site..... 38
- Calculs de charge..... 39
- Forces sur la tour..... 40
- Calculs de force..... 41
- Systèmes d'avantages mécaniques..... 44
- Cabestan Palan..... 46
- Tirfor..... 49
- Gréement avec un gin pole..... 51
- Franc-bord..... 52
- Charges de levage jusqu'à 250 kg..... 53
- Charges de levage jusqu'à 500 kg..... 54
- Montage de la charge sur la structure..... 55
- Lors de la descente de la charge..... 55

H. Principes d'élingage..... 56

- Centre de gravité..... 56
- Tension dans les élingues..... 57

I. Principes de gréement..... 58

- Zones de largage..... 61

J. Slogans..... 63

- Mode de défaillance..... 64

K. Signaux manuels..... 65

L. Noeuds..... 67

M. Évaluation des risques..... 72

- Des conditions météorologiques défavorables..... 73

N. Planification de levage..... 75

- Plan de levage..... 76
- Plan de levage par gravité..... 77

Sécurité générale du chantier

1. Portez toujours la ceinture de sécurité lorsque vous voyagez dans des véhicules.
2. Utilisez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) adapté, un harnais de sécurité et un équipement de protection contre les chutes lorsque vous travaillez en hauteur (les harnais doivent être attachés à la structure/aux points d'ancrage à tout moment lorsque vous travaillez en hauteur.)
3. N'effectuez jamais de travaux électriques sur des équipements électriques à moins d'être compétent pour le faire.
4. Ne jamais travailler sous l'influence de substances.
5. Ne jamais dépasser la vitesse autorisée sur la route.
6. N'utilisez jamais d'appareils portables en conduisant.



7. Portez toujours un casque lorsque vous voyagez à moto.



8. Aucun passager à l'arrière des camionnettes et des camions.



9. N'entreprenez jamais aucune activité de travail dans la rue ou sous terre à moins d'être compétent pour le faire.



10. lorsque nous travaillons près du réseau électrique, nous maintenons toujours la distance de sécurité requise et utilisons l'équipement isolé approprié.



11. Ne travaillez jamais sans supervision compétente, le superviseur doit être en mesure d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques sur le chantier.



12. Assurer l'aptitude médicale de tout le personnel sur le site conformément à la portée du travail.



LOI DE 1993 SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL RÈGLEMENT SUR LES MACHINES ENTRAÎNÉES, 2015

Le ministre du Travail a, en vertu de l'article 43 de la loi de 1993 sur la santé et la sécurité au travail (loi n° 85 de 1993), après consultation du Conseil consultatif pour la santé et la sécurité au travail, a pris les règlements figurant dans l'annexe.

Définitions

1. Dans le présent règlement, « la loi » désigne la loi de 1993 sur la santé et la sécurité au travail (loi n° 85 de 1993), et tout mot ou expression auquel un sens a été attribué dans la loi aura le sens ainsi attribué, et, sauf indication contraire du contexte -

“Bloquer et tacler” désigne un dispositif de levage composé d'un ou de plusieurs palans munis de câbles en fibres, utilisé uniquement pour lever et abaisser une charge ou pour la déplacer horizontalement, mais ne comprend pas les palans à chaîne, les palans à levier ou les tire-câbles en acier.

“Treuil de type cabestan” désigne une machine tournante utilisée pour contrôler ou appliquer une force pour déplacer ou soulever des charges par traction sur une corde ou un câble ; Qui peut être actionné à distance et dispose d'un système de freinage intégré.

“Personne compétente” désigne une personne qui possède les connaissances, la formation, l'expérience et les qualifications spécifiques au travail effectué : à condition que, lorsque des qualifications et une formation appropriées soient enregistrées conformément aux dispositions de la loi sud-africaine de 1995 sur l'Autorité des qualifications, ces qualifications et cette formation doivent être réputées posséder les qualifications et la formation requises.

“Dispositif de levage à main”, un dispositif de levage composé d’un ou de plusieurs éléments de poulie munis de chaînes, de câbles en acier ou de câbles en fibres, utilisé uniquement pour lever et abaisser une charge ou pour la déplacer horizontalement, y compris les palans à chaîne, les palans à levier , les palans manuels à chaîne, les tire-câbles en acier et les palans, à l’exclusion des appareils de levage hydrauliques manuels.

“Appareil de levage” désigne une machine motorisée qui est conçue et construite dans le but de soulever ou d’abaisser une charge ou de la déplacer en suspension, mais ne comprend pas un ascenseur, un escalier mécanique ou un appareil de levage manuel.

“Chariot élévateur” désigne un engin de levage mobile, mais n’inclut pas -

(a) un véhicule conçu uniquement dans le but de soulever ou de remorquer un autre véhicule .

(b) un engin de terrassement mobile .ou

(c) un véhicule conçu uniquement pour l’enlèvement d’une poubelle.

“Entité engins de levage” désigne une personne morale agréée et enregistrée par l’inspecteur en chef conformément à l’article 19.

“Inspecteur des engins de levage” désigne une personne qui est employée par une entité de machines de levage et qui est enregistrée par le Conseil d’ingénierie d’Afrique du Sud en vertu de la loi de 2000 sur la profession d’ingénieur (loi n° 46 de 2000)

“Appareil de levage” désigne les élingues en chaîne, les élingues en câble métallique, les élingues en sangle tissée, les maillons principaux, les crochets, les manilles et les émerillons, les boulons à œil, les poutres de levage ou d’écartement, les pinces, les louches, les élévateurs de bobines, les pinces de levage de plaques et les pinces de levage de tambour utilisées pour attacher une charge à un machine de levage.

“chemin de chargement” désigne toutes les parties de l’engin de levage soumises à des contraintes lors de

l'opération de levage

“homme-cage” désigne une plate-forme fermée de tous côtés, qu'elle soit fermée ou ouverte sur le dessus, conçue pour monter et descendre des personnes au moyen d'un engin élévateur, mais ne comprend pas les plates-formes mobiles de travail surélevées et les plates-formes d'accès suspendues.

“point d'opération” désigne l'endroit d'une machine où le matériau est positionné et où le travail proprement dit est effectué.

“charge de travail sûre” désigne la charge massique applicable à une pièce d'équipement ou à un système telle que déterminée par une personne compétente en tenant compte de l'environnement et des conditions de fonctionnement.

“examen approfondi” désigne un examen ou une inspection pour déterminer si l'équipement peut être utilisé en toute sécurité.

“prestataire de formation” désigne un prestataire de formation pour les opérateurs d'engins de levage agréé et enregistré par l'inspecteur en chef conformément à l'article 20.

Champ d'application

2. Le présent règlement s'applique à la conception, à la fabrication, à l'exploitation, à la réparation, à la modification, à l'entretien, à l'inspection, aux essais et à la mise en service des machines entraînées, des engins de levage, des appareils de levage à main et palan de levage.

18. (1) Aucun utilisateur ne peut utiliser ou autoriser l'utilisation d'un engin de levage ou d'un appareil de levage manuel à moins que -

- a) il a été conçu et construit conformément à une norme technique généralement acceptée ;
- (b) elle est clairement et visiblement indiquée avec la charge de travail sûre : à condition que lorsque cette charge

de travail sûre varie avec les conditions d'utilisation du fabricant, un tableau indiquant la charge de travail sûre en ce qui concerne chaque condition variable doit être affiché par le l'utilisateur dans un endroit visible et facilement visible pour l'opérateur ;

c) la plaque d'identification du fabricant indiquant le nom du fabricant, la norme de conception, le numéro de série ou de référence et le pays d'origine est apposée sur cette machine; et

d) il comporte en tout temps au moins trois tours complets de câble sur le tambour de chaque treuil qui fait partie d'une telle machine lorsque ce treuil a été actionné à sa limite la plus basse, et qui est commandé par un dispositif d'arrêt automatique : étant entendu que les paragraphes b) et d) ci-dessus ne s'appliquent pas aux treuils de type cabestan.

(2) L'utilisateur doit s'assurer que chaque engin de levage à moteur est équipé d'un frein ou d'un autre dispositif capable de maintenir la charge de travail sûre si -

(a) l'alimentation électrique ou l'effort de levage échoue ;

(b) le point d'attache de la charge de l'engin de levage à moteur atteint sa position de sécurité la plus haute et la plus basse ; ou

(c) la condition de charge soit supérieure à la condition de charge nominale de cette machine.

(3) L'utilisateur doit faire en sorte que chaque chaîne ou câble faisant partie de la trajectoire de charge d'un engin de levage ou d'un appareil de levage manuel ait le facteur de sécurité prescrit par la norme selon laquelle cet engin a été fabriqué : à condition qu'en l'absence de ce facteur de sécurité prescrit, les chaînes, les câbles en acier et les câbles en fibres doivent avoir un facteur de sécurité d'au moins quatre, cinq et 10, respectivement, en ce qui concerne la charge de travail sécuritaire de cette machine.

(4) L'utilisateur doit faire en sorte que chaque crochet ou tout autre dispositif de fixation de charge qui fait partie de la trajectoire de charge d'un engin de levage ou d'un appareil de levage à main soit conçu ou proportionné de telle sorte qu'une déconnexion accidentelle de la charge dans des conditions de travail ne puisse prendre place.

(5)(a) L'utilisateur doit faire en sorte que l'ensemble de l'installation et toutes les pièces de travail de chaque machine de levage ou appareil de levage manuel, ainsi que l'équipement de levage auxiliaire utilisé avec la machine ou l'appareil, à l'exclusion des engins de levage, soient soumis à un examen approfondi et un test de performance, tel que prescrit par la norme selon laquelle l'engin de levage a été fabriqué, par un inspecteur des engins de levage d'une entité d'engin de levage, qui doit déterminer l'état de fonctionnement des structures, des câbles, des engins et des dispositifs de sécurité avant leur mise en place en cours d'utilisation et chaque moment où ils sont démontés et remontés, et par la suite à des intervalles n'excédant pas 12 mois : à condition qu'en l'absence d'une norme de fabrication ou d'une norme incorporée en vertu de l'article 44(1) de la Loi, le toute l'installation de l'engin de levage doit être testée avec 110 % de la charge de travail sûre appliquée sur toute gamme de levage de cet engin et de telle manière que chaque partie de l'installation soit sollicitée en conséquence.

(b) L'inspecteur des machines de levage de l'entité de machines de levage visée au paragraphe (a) doit avoir une connaissance du montage, des essais de charge et de l'entretien du type de machine de levage ou de machines similaires concernées.

(c) Nonobstant le paragraphe (a), les grues mobiles, les grues à montage automatique et les plates-formes de travail surélevées mobiles doivent être exclues de l'essai de performance après chaque redéploiement au cours de la période de 12 mois visée à l'article ce paragraphe.

(6) Nonobstant le sous-règlement (5), l'utilisateur doit faire en sorte que tous les câbles, chaînes, crochets ou autres dispositifs de fixation, poulies, freins et dispositifs de sécurité faisant partie intégrante d'un engin de levage ou d'un appareil de levage manuel soient soumis à un examen approfondi par une personne compétente à des intervalles n'excédant pas six mois.

(7) (a) Tout utilisateur d'un engin de levage ou d'un appareil de levage à main doit, à tout moment, tenir dans ses locaux un registre dans lequel l'utilisateur doit consigner ou faire consigner tous les détails de tout essai et examen de performance visés à l'article sous-règles (5) et (6) et toute modification ou réparation d'un tel engin de levage

ou appareil de levage manuel, et doit s'assurer que le registre est disponible sur demande pour inspection par un inspecteur.

(b) Chaque utilisateur d'un engin de levage ou d'un appareil de levage manuel loué doit à tout moment conserver dans ses locaux un registre dans lequel l'utilisateur doit disposer des derniers tests de performance applicables et des enregistrements d'entretien ne datant pas de plus de 12 mois.

(c) Le propriétaire et le bailleur de l'équipement loué doivent conserver et conserver des registres d'historique de service complet dans leurs locaux pendant au moins 10 ans.

(8) Aucun utilisateur ne doit exiger ou permettre qu'une personne soit déplacée ou soutenue au moyen d'un engin de levage à moins que cet engin ne soit équipé d'une cage d'homme conçue et fabriquée conformément à une norme SANS approuvée à cet effet par un inspecteur et après que une l'évaluation des risques a été faite.

(9) Aucun utilisateur ne doit utiliser ou permettre à quiconque d'utiliser une machine de levage à moteur à moins qu'elle ne soit équipée -

a) dans le cas d'un engin de levage à moteur d'une capacité de levage supérieure à 5 000 kg, un indicateur de charge capable d'indiquer à l'opérateur de l'engin la masse de la charge à soulever, à condition que cet appareil ne exige un réglage manuel, depuis l'application de la charge sur l'engin de levage motorisé jusqu'au relâchement de cette charge, en utilisant tout mouvement ou combinaison de mouvements permis par le fabricant de la grue pour assurer un levage en toute sécurité ; et/ou

(b) un dispositif limiteur de charge qui arrêtera automatiquement l'effort de conduite chaque fois que la charge soulevée est supérieure à la charge de travail sûre de la machine de levage à moteur à ce rayon particulier, en utilisant tout mouvement ou combinaison de mouvements permis par la grue fabricant pour assurer un levage en toute sécurité : à condition que ce dispositif n'arrête pas l'effort de conduite lorsque l'engin de levage à moteur est utilisé dans une position plus sûre : à condition que les engins de levage à moteur fabriqués ou remis à neuf avant l'entrée en vigueur du présent règlement soient réputée conforme au présent règlement.

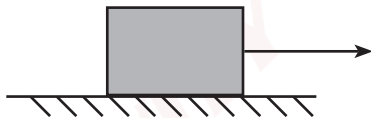
(10) Aucun utilisateur ne peut utiliser ou permettre l'utilisation d'un engin de levage à moins que -

- (a) chaque élément d'attirail de levage est bien construit avec un matériau solide, est suffisamment solide, est exempt de défauts et est construit conformément à une norme technique généralement acceptée ;
- b) chaque ensemble de levage composé de différents engins de levage porte de manière visible et claire des éléments d'identification traçables et la charge de travail sûre qu'il est conçu pour soulever en toute sécurité ;
- c) les cordes, chaînes ou sangles tissées ont un facteur de sécurité par rapport à la charge de travail sécuritaire qu'elles sont conçues pour soulever; le facteur de sécurité étant
 - (i) 10 pour les cordages en fibres naturelles;
 - (ii) sept pour les cordes en fibres synthétiques ou les sangles tissées ;
 - (iii) six pour les câbles en acier, à l'exception des brins d'élingues sans fin en deux parties épaissées et des brins d'élingues sans fin en deux parties à œillets fabriqués à partir de câbles en acier, auquel cas le facteur de sécurité doit être d'au moins huit ;
 - (iv) cinq pour les chaînes en acier ; et
 - (v) quatre pour les chaînes en acier à haute résistance ou alliées : à condition que lorsque la charge est également répartie entre deux ou plusieurs câbles ou chaînes, le facteur de sécurité peut être calculé conformément à la somme des résistances à la rupture en tenant compte de l'angle de Chargement en cours;
- (d) tous les appareils de levage sont inspectés et mis au rebut si ces articles présentent des signes de dommages, de défauts, d'usure ou de distorsion qui les rendraient dangereux à utiliser, conformément aux spécifications du fabricant ; et
- e) cet engin de levage est examiné à des intervalles n'excédant pas trois mois par une personne compétente, désignée par écrit à cet effet par l'utilisateur, qui consignera et signera les résultats de cet examen.

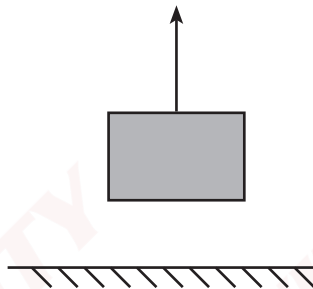
(11) L'utilisateur doit s'assurer que chaque engin de levage est utilisé par un opérateur spécifiquement formé pour ce type particulier d'engin de levage: à condition que dans le cas d'une machine de levage répertoriée dans le Code de pratique national pour les fournisseurs de formation des opérateurs de machines de levage, l'utilisateur ne doit pas exiger ou permettre à quiconque d'utiliser une telle machine de levage à moins que l'opérateur ne soit en possession d'un certificat de formation , délivré par un organisme de formation agréé par la Seta des Transports agréé à cet effet par l'inspecteur en chef.

A. Lever vs Tirer

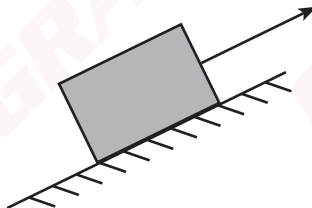
Considérez tout cela pour le plan de levage



Traction = en cas d'échec de la méthode de traction, la charge reste immobile.



Levage = si la méthode de levage échoue, la charge tombera.

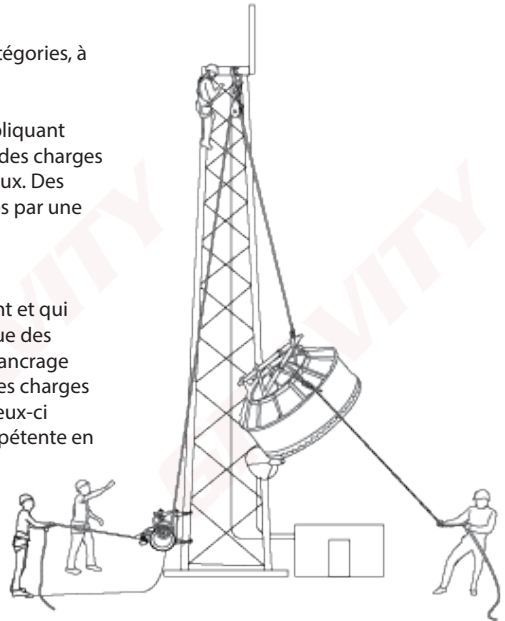


Levage = si la méthode de levage échoue, la charge glissera vers le bas.

B. Levage routinier contre non routinier

Les levages sont généralement divisés en deux catégories, à savoir

1. Routine:
Un levage simple effectué fréquemment impliquant une élingue et un ancrage simples ainsi que des charges faciles à élinguer sans composants horizontaux. Des levages comme ceux-ci peuvent être planifiés par une personne compétente en levage.
2. Non routinier :
Un levage qui n'est pas effectué fréquemment et qui implique des risques supplémentaires tels que des itinéraires de levage difficiles à parcourir, un ancrage complexe, plusieurs systèmes de levage et des charges d'élingue difficiles. Des ascenseurs comme ceux-ci doivent être planifiés par une personne compétente en levage avec le soutien d'un ingénieur.



C. Facteurs de sécurité

DIFFÉRENCES ENTRE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE ET ÉQUIPEMENT D'ACCÈS SUR CORDES ET ANTICHUTE :

Équipement de levage et facteurs de sécurité:

- Les certificats de test sont délivrés annuellement par un LMI.
- Les équipements de levage auront toujours un W.L.L. (Limite de Charge de Travail) qui indique la charge maximale pouvant être soulevée avec l'équipement.
- La note sera en TON ou KG.
- L'équipement de levage a également une cote de sécurité, par exemple 7: 1, ce qui implique qu'une corde WLL de 500 kg se rompra à 3,5 tonnes. Cela sera indiqué sur l'équipement.
- Une machine de levage a un facteur de sécurité de 5:1, contrairement à une machine de traction qui a un facteur de sécurité de 3:1.
- S'assurer que l'équipement approprié est utilisé pour s'assurer qu'un ascenseur est aussi sécurisé que possible pendant un levage

Équipement d'accès sur corde et antichute, et facteurs de sécurité:

- L'équipement est principalement utilisé pour le soutien et la protection des travailleurs en hauteur, mais peut également être utilisé pour le gréement sur corde
- Des inspections d'équipements sont effectuées au moins tous les 6 mois par un contrôleur d'équipement compétent.
- Les équipements d'accès sur corde et antichute auront une S.W.L (Safe Working Load) sur l'équipement qui indiquera la quantité de poids (en KN ; 1 KN = 100 kg) qui peut être appliquée en toute sécurité sur l'équipement.
- Cependant, le B.S. (force de rupture) de l'équipement indique la quantité de poids que l'équipement peut supporter avant de se casser.
- Dans les équipements d'accès sur corde et antichute, la relation entre le S.W.L. et le B.S. sera la cote de sécurité (non indiquée sur l'équipement) et sera toujours de 10:1.

D. Matériel de gréement et de levage

1. Élingues de levage en sangle (EN 1492-1):

- Les élingues de levage en sangle sont codées par niveau de levage : par ex. le vert est pour 2 tonnes CMU etc.
- Les élingues en sangle ont un indice de sécurité de 6:1 (sauf indication contraire du fabricant), ce qui signifie qu'une élingue de 1 T se cassera à 6 T.
- Code couleur selon EN 1492-1.
- Les engins de levage doivent être inspectés tous les 3 mois par une personne compétente voir la section 10(e) du DMR
- Les utilisateurs doivent effectuer des inspections avant utilisation conformément aux exigences du logiciel.



	Code couler selon DIN-EN 1492-1	Limites de charge de travail avec 1 élingue en sangle						
		Levage droit	Levage étouffé	Panier 0 Degrés				
					Panier 0-7 degrés	Panier 7-45 Degrés	Panier 45-60 degrés	Panier 45-60 Degrés
								
	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	
	CMU 1T	1000	800	2000	1400	1000	700	500
CMU 2T	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000	
CMU 3T	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500	
CMU 4T	4000	3200	8000	5600	4000	2800	2000	
CMU 5T	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500	
CMU 6T	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000	
CMU 8T	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000	
CMU 10T	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000	
CMU 12T	12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000	

Noter: Lors de la modification de la configuration des élingues, la CMU augmentera ou diminuera la résistance de l'élingue.

4. Élingues en câble métallique (SANS 7531):

- Les élingues en câble métallique sont utilisées là où des bouts pointus peuvent endommager les sangles ou les élingues en corde.
- Les élingues en câble métallique sont très résistantes et peuvent aller d'une résistance à la rupture de 45kN à 4000kN
- Les deux extrémités doivent être clipsées avec un connecteur.
- Les engins de levage doivent être inspectés tous les 3 mois par une personne compétente voir la section 10(e) du DMR
- Les utilisateurs doivent effectuer des inspections avant utilisation conformément aux exigences des matériaux dur.

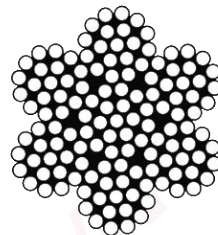


5. Câble en acier (ISO 17893):

- Les câbles métalliques sont constitués de groupes de brins métalliques torsadés (câble) avec un diamètre de câble de 10 mm à 32 mm, le facteur de sécurité pour les élingues métalliques est de 6:1. Ce qui signifie qu'une élingue métallique 1T se cassera à 6T.
- Les élingues en fil d'acier et en fil d'acier sont constituées de fils enroulés ensemble autour d'un King Wire pour former un Strand.
- Les brins sont ensuite enroulés autour d'un noyau pour former un câble métallique.
- Chaque câble doit avoir un certificat de conformité
- Les engins de levage doivent être inspectés tous les 3 mois par une personne compétente voir la section 10(e) du DMR



Noyau de fibre

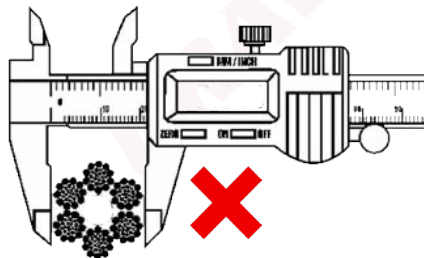
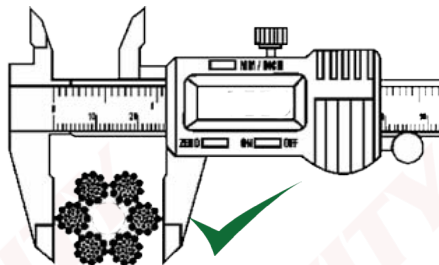


Noyau de fil



Comment mesurer un câble en acier

La bonne façon de mesurer le diamètre d'un câble en acier est de placer l'étrier sur chaque paire de brins opposés. Trois lectures seront prises sur une corde à six torons comme dans l'exemple.



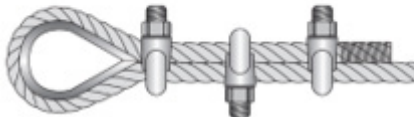
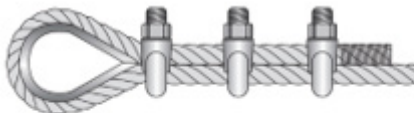
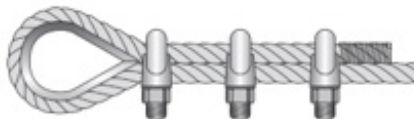
Serrage d'un câble métallique.

Assurez-vous toujours que la quantité de corde retournée à partir de la cosse ou de la boucle est suffisante pour accueillir toutes les pinces requises.

Assurez-vous que les pinces ou les selles sont orientées de manière à ce que la selle ne soit pas sur la corde morte (retournée).

NE JAMAIS SELLER UN CHEVAL MORT

Bien qu'il existe d'autres terminaisons d'extrémité de câbles métalliques, aucune terminaison d'extrémité ne peut diminuer un câble métallique de plus de 20 %.



6. Manilles (EN 13889:2003):

- Les manilles avant sont disponibles de 0,33 tonne à 120 tonnes.
- La manille la plus courante est la manille à vis.
- Doit être inspecté annuellement par un inspecteur des engins de levage (LMI).
- L'utilisateur doit effectuer des inspections avant utilisation conformément aux exigences matérielles.

Avantages des manilles Bow:

1. L'avantage d'une manille étrave au-dessus de la manille en D est le fait qu'en raison de sa forme, elle peut accueillir plus d'une attache.
2. Dans les environnements où les vibrations sont un problème ou une fixation plus permanente est nécessaire, la Bow Shackle est un meilleur choix qu'un mousqueton ou un maillon.

Pratiques sécuritaires (utilisations) des manilles en arc:

1. Assurez-vous que SEULES des manilles homologuées sont utilisées et non des manilles qui sont disponibles dans les magasins de détail et qui sont utilisées pour la décoration, etc.
2. Assurez-vous qu'avec les manilles arquées avec goupilles de sécurité, la goupille fendue est insérée et correctement fendue et pliée pour s'assurer qu'aucun dévissage accidentel de l'écrou n'est possible.



7. Poulies et moufles:

- Les poulies et poulie ouvrantes sont utilisées pour réduire la friction dans un système ainsi que pour changer la direction de la traction dans le système
- Les poulies à utiliser doivent être certifiées avec une limite de charge de travail
- Les poulies ouvrantes ont des poulies plus grandes et des limites de charge de travail plus élevées

Installer une corde dans une poulie ouvrante.



8. Élingues en chaîne:

- Les maillons de chaîne sont disponibles de 1 tonne à 100 tonnes.
- Les maillons de chaîne varient également en nombre de branches, ce qui affecte la CMU
- Doit être inspecté annuellement par un inspecteur des engins de levage (LMI).
- L'utilisateur doit effectuer des inspections avant utilisation conformément aux exigences matérielles.

Utilisation des élingues chaîne:

1. Ne faites jamais de nœuds dans la chaîne.
2. Ne dépassez jamais 120° entre les brins des chaînes.
3. Assurez-vous que la charge est répartie uniformément entre toutes les jambes.
4. Toutes les jambes non utilisées doivent être accrochées à l'ovale pour éviter de se balancer ou de s'accrocher.
5. Reportez-vous toujours aux recommandations du fabricant pour des instructions d'utilisation sûres.



9. Boulons à œil

- Les boulons à œil sont disponibles de 0,7 tonne à 8,6 tonnes.
- Les boulons à œil ne doivent être connectés qu'aux points spécifiés par le fabricant.
- Doit être inspecté annuellement par un inspecteur des engins de levage (LMI).
- L'utilisateur doit effectuer des inspections avant utilisation conformément aux exigences matérielles.

Utilisation des boulons à œil:

1. Stockez et manipulez correctement les boulons à œil.
2. Inspectez les boulons à œil avant et après utilisation.
3. Assurez-vous que le boulon à œil convient à la tâche à accomplir.
4. Assurez-vous que le boulon à œil et les points de connexion sont compatibles et suffisamment solide pour la charge imposée.
5. Assurez-vous que le collier est bien en place lorsqu'il est serré à la main.
6. Assurez-vous que la direction de la charge des boulons est correcte et prise en compte dans le plan de levage.
7. Reportez-vous toujours aux recommandations du fabricant pour des instructions d'utilisation sûres



10. Palan Eder 500

Convenant à de nombreuses applications, les palans à cabestan sont soit électriques, soit à essence. Assurez-vous toujours que le palan a une CMU suffisante pour la charge prévue.

Le treuil à cabestan utilisé pour le levage doit être muni d'un dispositif de blocage de la corde à l'extrémité paresseuse du tambour pour empêcher la chute d'une charge si l'utilisateur lâche la corde.

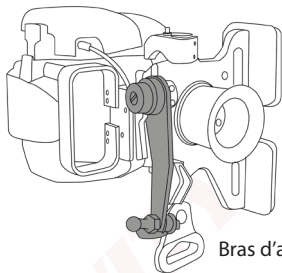
Tous les palans doivent être inspectés par un LMI au moins une fois par an.

Le palan doit recevoir un entretien mineur toutes les 2 constructions de site (+/- 50 heures) et doit recevoir un entretien majeur après 4 constructions de site (+/- 100 heures).

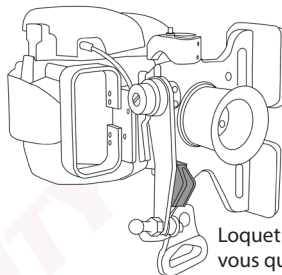
Contrôles avant utilisation:

Assurez-vous que tous les écrous et boulons sont présents et serrés.

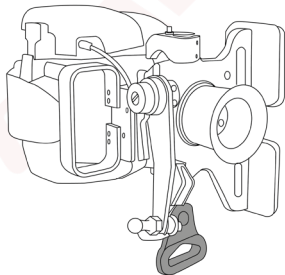




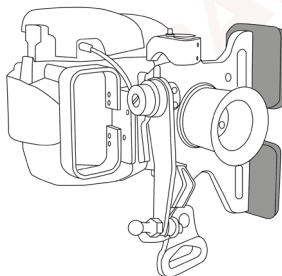
Bras d'accélérateur.



Loquet anti-retour - assurez-vous que la corde est correctement installée.



Point d'ancrage - assurez-vous que le treuil est solidement ancré et que toute la force passe par l'ancrage inférieur. Assurez-vous que le point d'ancrage n'est PAS connecté à un connecteur métallique.



Patins antidérapants - assurez-vous que le treuil est correctement orienté pour le levage prévu.

Eder palan 1200

Ce palan a les mêmes fonctions que le Eder 500, mais ce palan est conçu pour des charges légèrement plus lourdes et dispose d'un moteur à 2 temps.

Ce palan doit être utilisé dans une orientation horizontale et non verticale comme l'Eder 500 en raison de difficultés d'ancrage.

Tableau de prémélange 2 temps

	Bas	Recommandé
	HUILE de qualité	HUILE de mauvaise qualité
	33:1	50:1
Carburant (L)		Huile (ML)
5	152	100
7.5	227	150
10	303	200

Lors de l'ancrage de ce palan, vous n'êtes pas autorisé à l'ancrer sur le cadre, il a une section spécifiquement pour l'ancrage.

Contrôles avant utilisation :

Tous les mêmes critères d'inspection doivent être suivis pour ce palan que pour l'Eder 500.



11. Corde compatible avec le palan

Cordes semi-statiques Gravity Gear (EN 1891)

Ruban indiquant la date de fabrication / Certification EN



Noyau

Gaine \ Manteau

Utilisé dans tous les systèmes de travail en hauteur et est un élément crucial de la sécurité du travail en hauteur.

- la corde s'étire entre 5% et 10%.
- Est de construction kermantle et se compose de deux parties :
Kern (Core) = 80% de la force.
Manteau (gaine) = 20% de la force.
- S.W.L. = 300kg
- B.S. = 3000kg

Le S.W.L changera en fonction de la configuration du nœud sur la corde

VEUILLEZ NOTER QUE SEULS LES CORDES GRAVITY GEAR DE 11 mm PEUVENT ÊTRE UTILISÉES AVEC LES PALANS EDER 500 ET EDER 1200.

12. Tirfor (palan à câble)

Adaptés à de nombreuses applications, les tirfors sont des palans à levier utilisant un câble séparé. Ils sont actionnés par un seul homme, à l'aide d'une poignée de commande télescopique, et ils peuvent travailler dans n'importe quelle position et sur n'importe quelle hauteur de levage. Ils peuvent remplacer les treuils conventionnels et autres palans pour de nombreuses applications.

Ne jamais actionner simultanément les leviers de levage et de descente car cela pourrait entraîner le relâchement de la charge.

N'utilisez pas de levier d'extension pour un avantage supplémentaire car cela pourrait surcharger l'appareil.

Évitez de soulever moins de 10 % de la capacité de l'appareil et ne soulevez jamais moins de 5 % de la capacité de l'appareil, car cela pourrait empêcher le frein à friction de l'appareil de s'activer.

Contrôles avant utilisation:

Assurez-vous que la goupille de cisaillement est présente et en bon état.

Assurez-vous que l'embrayage s'enclenche correctement.



13. Palan à levier

Les palans à levier sont des palans manuels polyvalents utilisés pour une variété d'applications de levage, de traction, de tension et de manutention de matériaux.

Les palans à levier fonctionnent en faisant levier sur la poignée pour soulever ou abaisser la charge. Les palans à levier peuvent être utilisés à n'importe quel angle et l'une des principales différences entre un palan à chaîne et un palan à levier est que les palans à levier ont un mode neutre qui permet à la chaîne de rouler librement à travers le palan dans le but de reprendre rapidement le mou de la chaîne.

La longueur du levage est limitée à la longueur de la chaîne.

Évitez de soulever moins de 10 % de la capacité de l'appareil et ne soulevez jamais moins de 5 % de la capacité de l'appareil, car cela pourrait empêcher le frein à friction de l'appareil de s'activer.

Contrôles avant utilisation:

Assurez-vous que la chaîne se déplace librement dans les deux sens.

Assurez-vous que l'embrayage s'enclenche correctement.



14. Palan à chaîne/palan pneumatique

Les palans à chaîne manuels sont communément appelés palans à chaîne et sont conçus pour les opérations de levage et de manutention de matériaux lourds. Les palans à chaîne soulèvent et abaissent les charges en tirant sur la chaîne manuelle. Les palans à chaîne peuvent avoir des configurations à brin simple ou double en fonction de la capacité du palan.

Les palans pneumatiques sont similaires aux palans à chaîne mais sont pneumatiques. Cela offre un avantage par rapport aux palans à chaîne car cela leur permet d'être actionnés à distance.

La longueur de l'ascenseur est limitée à la longueur de la chaîne.

Évitez de soulever moins de 10 % de la capacité de l'appareil et ne soulevez jamais moins de 5 % de la capacité de l'appareil, car cela pourrait empêcher le frein à friction de l'appareil de s'activer.

Contrôles avant utilisation:

Assurez-vous que la chaîne se déplace sans à-coups dans les deux sens.

Assurez-vous que l'embrayage s'enclenche correctement.

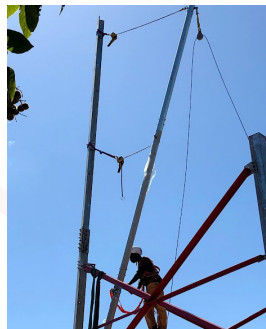


14. Poteau d'égrenage / Derricks

Poteaux à gin sont utilisés pour établir des points d'ancrage loin de la structure principale afin d'aider à prévenir d'éventuels dommages à la structure ou à la charge et à réduire le besoin de câbles stabilisateurs. Les poteaux Gin aident également à répartir la charge sur une plus grande surface de la tour.

Cependant, il est de la plus haute importance que les points d'ancrage auxquels le poteau d'égrenage sont connectées et que la perche d'égrenage elle-même soient suffisamment solides pour les charges imposées et que la procédure d'installation indiquée par le fabricant soit suivie. Ces informations peuvent être obtenues auprès du propriétaire de la structure et/ou du fabricant du la poteau d'égrenage, ces exigences doivent être respectées en tout temps!

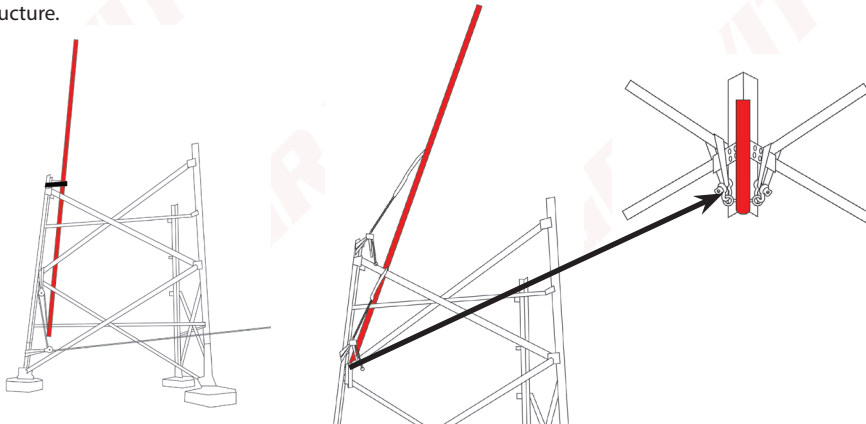
Derricks peut également être utilisé pour une application similaire. Cependant, le Derrick est un système légèrement plus avancé qui permet de déplacer une charge suspendue dans le sens horizontal, d'un côté à l'autre.



Installation du Poteaux à gin

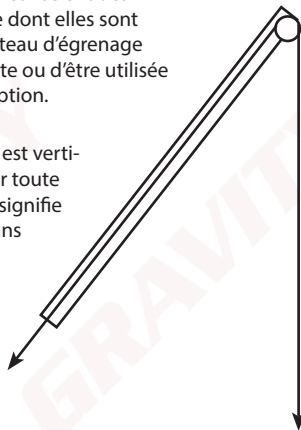
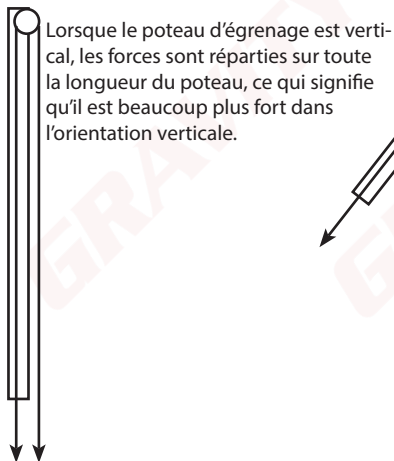
Lorsque les premiers pieds sont érigés et que le premier niveau de contreventement a été installé, le poteau d'égrenage doit être installé afin de faciliter le levage et l'installation des sections suivantes.

- Deux câbles stabilisateurs doivent être connectés au poteau d'égrenage afin de guider le poteau en place.
- La base du mât est placée dans l'angle de la tour. Qui servira de point de pivot pour poteau d'égrenage.
- Lorsque le poteau d'égrenage est en position verticale, un travailleur doit connecter un palan à chaîne (palan à levier) à un point d'ancrage sur le poteau afin de stabiliser et de fixer le haut du poteau à la structure.



Forces de construction

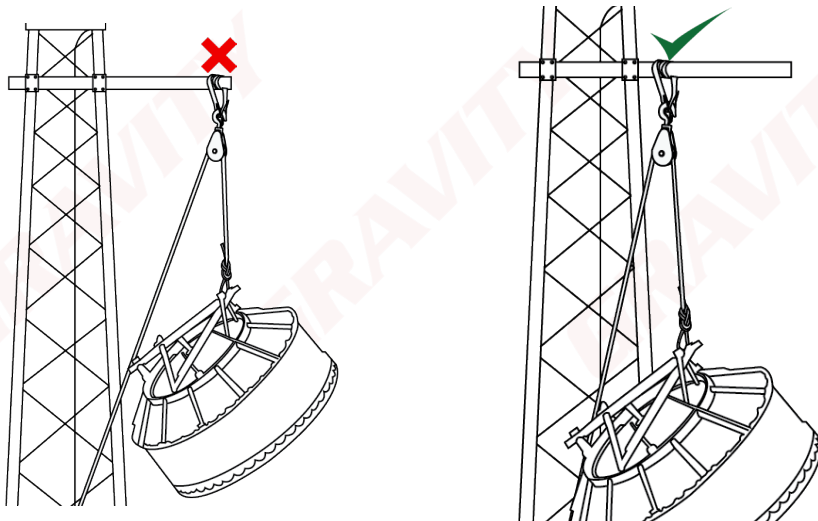
Lors de l'utilisation d'un poteau d'égrenage, il est de la plus haute importance d'être conscient des forces impliquées et de la manière dont elles sont appliquées. Cela empêchera le poteau d'égrenage d'être utilisée de manière incorrecte ou d'être utilisée en dehors de ses limites de conception.



Lorsque la perche d'égrenage est inclinée ou inclinée par rapport à l'orientation verticale, la force appliquée à la perche d'égrenage et les forces subies à la base augmentent considérablement ainsi que l'augmentation des forces de flexion à l'intérieur du poteau, ce qui peut entraîner à la déformation ou même l'échec du poteau d'égrenage.

En règle générale, la perche d'égrenage certifiée ne peut pas être inclinée à plus de 45° et ne peut pas être chargée avec plus de 220 kg, cependant le fabricant devra vous fournir les angles et les limites de charge de travail.

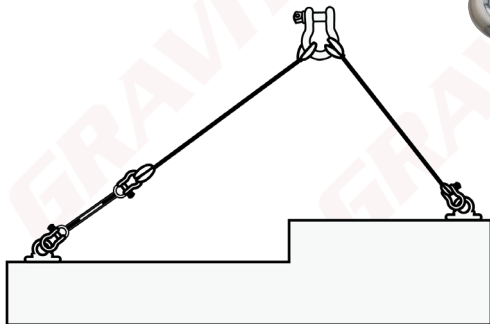
Lorsque vous utilisez des poteaux d'égrenage dans une orientation horizontale, sachez que plus vous gréez loin sur le poteau, plus la force sera appliquée sur la tour, assurez-vous que le poteau d'égrenage et la tour sont suffisamment solides pour les charges imposées et que le poteau d'égrenage est ancré de manière à ne pas se plier, se tordre ou se fissurer. Assurez-vous toujours que la poteau d'égrenage est signée et utilisée dans les limites déterminées par le fabricant.



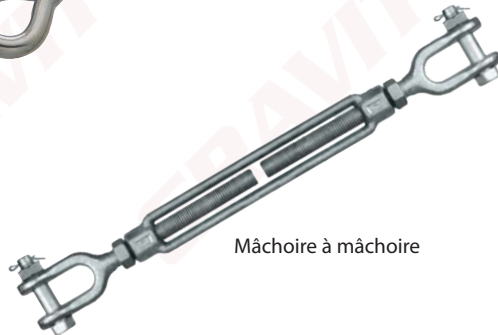
15. Tendeurs

Les tendeurs sont utilisés pour tendre un câble en acier ou pour équilibrer un levage lors de l'utilisation d'élingues métalliques

- Tous les tendeurs doivent avoir des extrémités fermées, soit d'un œil à l'autre, soit d'une mâchoire à l'autre.



Les yeux dans les yeux



Mâchoire à mâchoire

16. Pincès à faisceau

Une pince à poutre est un outil de maintenance utile qui offre un moyen simple, rapide, portable et sûr de fixer un point de levage à une poutre.

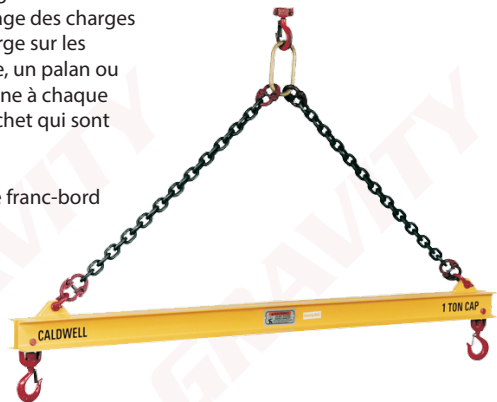
- N'utilisez pas de pincès à poutres sur des largeurs de poutres qui ne se situent pas dans la plage de serrage stipulée pour les pincès.
- Assurez-vous que la pince est solidement fixée à la poutre et que la ligne médiane du point de levage est alignée avec l'âme centrale de la poutre.
- Si deux pincès doivent être utilisées dans une situation de levage double, une barre d'écartement sera nécessaire. La charge doit être soulevée lentement et il faut veiller à ce qu'une charge complète supérieure à la CMU d'une seule pince ne soit pas appliquée sur une seule pince. Un levage soigneux et égal doit garantir que la charge est répartie également entre les deux pincès.
- Si une pince doit être utilisée pour suspendre une poulie, la charge supplémentaire causée par la traction vers le bas doit être prise en compte lors de la sélection de la CMU.
- Sélectionnez des pincès compatibles avec les dimensions de la poutre et dépassant la CMU de la poutre.



17. Faisceaux d'écartement/d'égalisation

Des palonniers ou faisceaux d'égalisation permettent de répartir efficacement les charges sur deux points d'ancrage tout en maintenant le sens de traction sur les points d'ancrage des charges à 90°. Cela répartit uniformément le poids de la charge sur les deux élingues, qui se connectent ensuite à une grue, un palan ou un autre engin de levage. Deux pattes sur le fond (une à chaque extrémité) se connectent à une élingue ou à un crochet qui sont ensuite connectés à la charge.

N'oubliez pas que les palonniers nécessitent plus de franc-bord pour accueillir les élingues aériennes.



18. valets

Des cric hydrauliques peuvent être utilisés pour soulever de lourdes charges à une petite distance du sol afin de permettre à la charge d'être suspendue de manière appropriée sans endommager l'équipement d'élingage, comme pour soulever des blocs lors des opérations de gréement de corde.

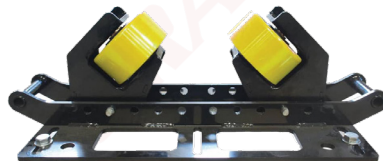
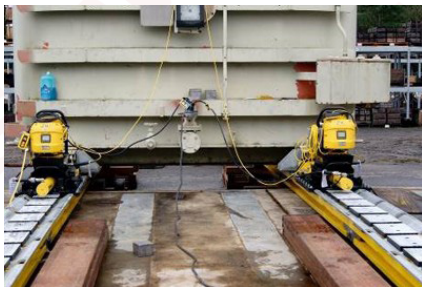
- Assurez-vous que le cric est stable sur le sol et ne peut pas basculer une fois qu'un poids y est appliqué.
- Assurez-vous que la charge est équilibrée afin qu'elle ne tombe pas du cric une fois soulevée.



19. Patins et roulettes coulissants

Afin de manipuler des charges sur de courtes distances au niveau du sol, des patins coulissants ou des rouleaux peuvent être utilisés en fonction de la taille et du poids de la charge.

- Les patins coulissants sont plus appropriés pour les charges plus lourdes
- Les rouleaux sont plus appropriés pour les longues charges rondes
- Des vérins hydrauliques peuvent être utilisés pour soulever des charges sur des roulettes ou des patins coulissants



E. Gestion de l'équipement

1. Inspections avant utilisation

Les utilisateurs doivent inspecter tous les équipements à utiliser avant le début des travaux. Cela doit être fait pour s'assurer que tout équipement est sûr à utiliser et adapté à l'usage conformément à la DMR 18.

L'équipement est divisé en 2 catégories à savoir le matériel et le logiciel. Chacun d'eux a ses propres critères d'inspection. Certaines pièces d'équipement (par exemple un harnais) appartiennent aux deux catégories et doivent être inspectées en tant que telles.

Matériel dou



Vérifier:

- Date de fabrication
- État des coutures
- Décoloration
- Coupes
- Brûlures
- Usure normale
- Certification

Matériel dure



Vérifier:

- Rouille
- Action de travail
- Mouvement
- Usure normale
- Déformation
- Fissures

2. Inspecteur des machines de levage

Le LMI doit avoir les connaissances nécessaires sur les responsabilités légales de l'utilisateur en matière d'engin de levage et de palans.

C'est une obligation légale d'inspecter tous les équipements de levage à divers intervalles obligatoires. Un inspecteur des engins de levage est responsable de l'inspection des engins de levage **dans des périodes n'excédant pas 12 mois**. Toutes les machines de levage sont soumises à une inspection visuelle **tous les 6 mois par une personne compétente et les engins de levage doivent être inspectés par une personne formée et compétente dans des périodes n'excédant pas 3 mois**. De plus, l'utilisateur doit enregistrer les résultats de toutes ces inspections dans un registre, qui doit être tenu à cet effet, et le registre doit être disponible pour inspection, ou audit, à tout moment.

Ceci s'applique à:

Élingues en chaîne, élingues en câble métallique, élingues en sangle et composants, tels que manilles, crochets et boulons à œil. Inspections visuelles des palans à chaîne et des palans à levier, des pinces et des chariots, des palans électriques et pneumatiques, des palonniers et des treuils à câble.

Les réparations ou modifications non autorisées de l'équipement de levage invalideront la certification de l'équipement

3. Entretien ménager:

Sur site, il est important de s'assurer que l'équipement utilisé est manipulé de manière à ne pas subir de dommages inutiles ou d'être exposé aux conditions environnementales. Lorsque l'équipement n'est pas utilisé, rangez-le dans ses sacs ou bacs. Assurez-vous que l'équipement est déplacé hors des zones où les travailleurs se déplacent pour éviter les glissades, les trébuchements ou d'autres accidents.

Ne pas entretenir correctement l'équipement peut entraîner sa défaillance, ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

4. Stockage:

- Le matériel doit être stocké dans un environnement frais et sec.
- Les matériaux doivent être entreposés aux endroits prévus selon les procédures du chantier.
- Le matériel peut être transporté en toute sécurité à l'aide de sacs d'équipement recouverts de PVC.
- Stocker dans un espace désigné ou un sac à corde dédié.

5. Durée de vie:

Confirmez la durée de vie de l'équipement avec les spécifications du fabricant. La durée de vie est prise généralement (sauf indication contraire du fabricant) à compter de la date de production à l'exception des composants métalliques (connecteurs, dispositifs de freinage, etc.) pour lesquels la durée de vie est déterminée uniquement par la fréquence d'utilisation, l'usure, et action de travail.

F. Points d'ancrage

1. Points d'ancrage pour EPI

Les points d'ancrage pour l'antichute et l'accès sur corde sont principalement divisés en deux catégories lors d'activités normales de travail en hauteur, à savoir :

- Points d'ancrage auto-identifiés, et
- Points d'ancrage prévus (EN 795:2012).

Cependant, les charges pendant le levage mécanique peuvent facilement dépasser ces limites et, à ce titre, il est nécessaire que le superviseur du levage obtienne la preuve que les points d'ancrage prévus conviennent aux charges imposées.

2. Points d'ancrage pour le gréement

- Les points d'ancrage doivent être suffisamment solides pour résister aux forces générées par le système de gréement.
- Utilisez deux points d'ancrage distincts si possible ou en cas de doute.
- Utilisez uniquement les éléments verticaux de la tour ou d'un poteau d'grenage aux éléments verticaux pour y ancrer un système de levage lourd. N'ancrez jamais de systèmes lourds à des éléments diagonaux ou horizontaux d'une tour.
- Tous les points d'ancrage approuvés pour les charges prévues par une personne compétente.



**GRAVITY
ACCESS**

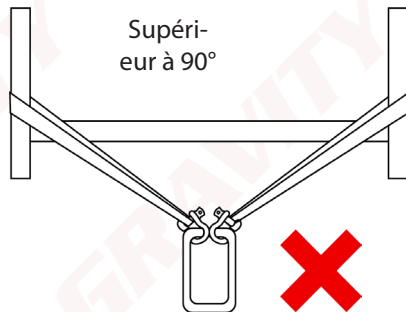
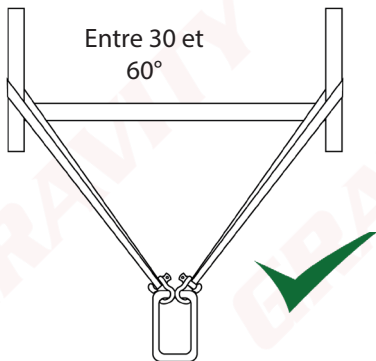
*Installed by Gravity Access
www.gravityaccess.co.za
0861 10 12 13*

The lifting point must be inspected by a competent person once a year

Inspection	Inspection	Inspection	Inspection	Inspection

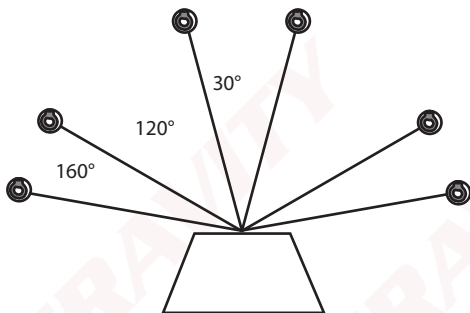
3. Load Sharing Anchors (LSA)

Dans la mesure du possible, il est toujours judicieux de répartir la charge entre deux points d'ancrage SÉPARÉS. Cependant, il est important de se rappeler que les angles jouent un grand rôle lors du partage des charges, et les angles doivent être maintenus à un MINIMUM.

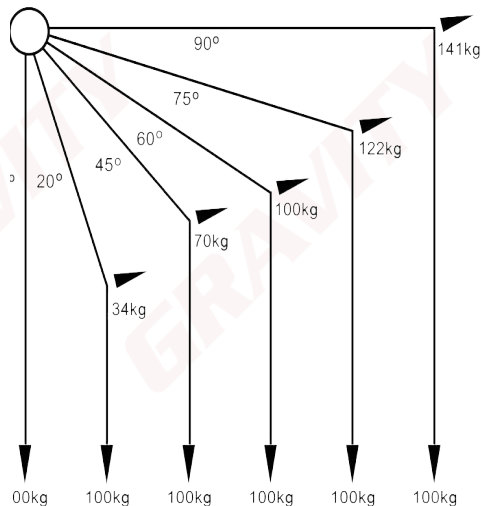


4. Angles et forces

Lors du gréement, l'angle entre les points d'ancrage détermine la force subie par chaque ancre. Vous trouverez ci-dessous une répartition des angles et de leurs forces correspondantes.



Angle	Force subie par chaque ancre
0°	50% de charge
30°	52% de charge
120° (dangereux)	100% de charge
160° (très dangereux)	300% de charge

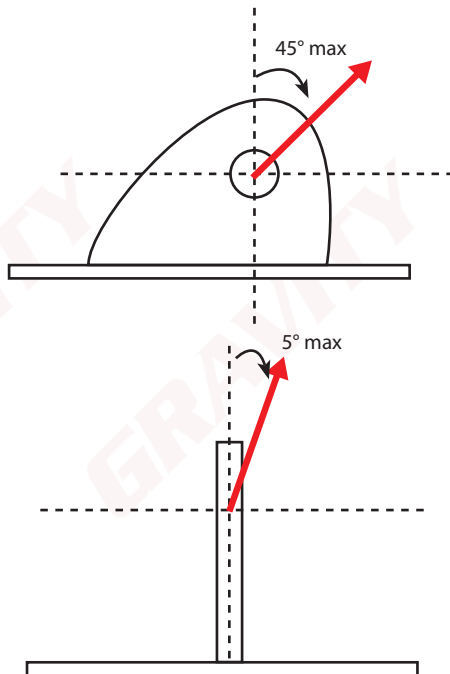


5. Levage avec Pad Eyes

Les œilletons ou anneaux de levage sont de conception très spécialisée. La conception doit être réalisée par des ingénieurs et également approuvée par un ingénieur après l'installation.

- Il est recommandé d'attribuer un numéro de à chaque – pour l'identification future de la cosse (mesure de contrôle qualité).
- Le trou central d'une oreille de levage ne doit jamais être oxycoupé. Les cosses peuvent avoir besoin de subir des essais NDT (essais non destructifs), la coupe à la flamme peut laisser des défauts dans le matériau.
- Dans la plupart des cas, il est également judicieux d'examiner la structure à laquelle la cosse est connectée, car il est inutile d'avoir une cosse solide attachée à une structure faible.

Les œilletons de protection doivent être utilisés avec un angle de 5° par rapport à la colonne vertébrale de la protection et jamais à plus de 45.



G.Levage

1. Composition de l'équipe

Avant de commencer tout levage mécanique sur site, assurez-vous que les membres de l'équipe suivants sont sur place avec la documentation appropriée. N'oubliez pas que toute personne peut refuser de travailler dans tout environnement qu'elle juge dangereux.

Compositions d'équipe en fonction de chaque scénario de levage					
Membre de l'équipe	Scénario A 0 – 6kg	Scénario B 6 – 50 kg	Scénario C 50 – 100kg	Scénario D 100 – 500kg	Scénario E >500kg
Superviseur de grée- ment	✓	✓	✓	✓	✓
1er gréeur de base / opérateur de ligne de mouche	✓	✓	✓		✓
1er gréeur avancé				✓	
2e gréeur avancé.				✓	
Crane Operator					✓

Pour les non-membres de l'équipe, ou les personnes non directement impliquées dans la procédure de levage doivent soit se voir refuser l'accès à la zone de travail, soit être intronisées sur le plan de levage ainsi que sur l'évaluation des risques.

2. Procédures du site

- Tous les documents doivent être remplis correctement et communiqués à l'équipe via /un briefing de sécurité.
- Avant le début de tout levage, une évaluation des risques, un plan de levage et une inspection avant utilisation de l'équipement doivent être effectués sur place et une zone de largage doit être établie.
- Tous les gréeurs sur place doivent participer au briefing de sécurité mené par le superviseur avant le début des travaux. Advenant qu'un technicien supplémentaire ou toute autre personne rejoigne le chantier pendant le levage, le technicien doit être intronisé par le Superviseur.



3. Calculs de charge

Afin de déterminer la procédure de gréage et l'équipement appropriés pour le travail à accomplir, un calcul de charge précis devra être effectué pour s'assurer que la charge à soulever se situe dans les limites de la charge s du matériel de gréement.

- Deux méthodes sont généralement utilisées pour déterminer le poids d'une charge :
- Cellule de charge
- Lettre de voiture

Les fabricants et les entreprises peuvent tester une charge avec tous ses supports et envoyer un avis à tous les gréeurs les informant du poids de cette charge spécifique pour les applications futures.

Assurez-vous que tout poids supplémentaire est également pris en compte lors de la détermination de la charge à soulever.

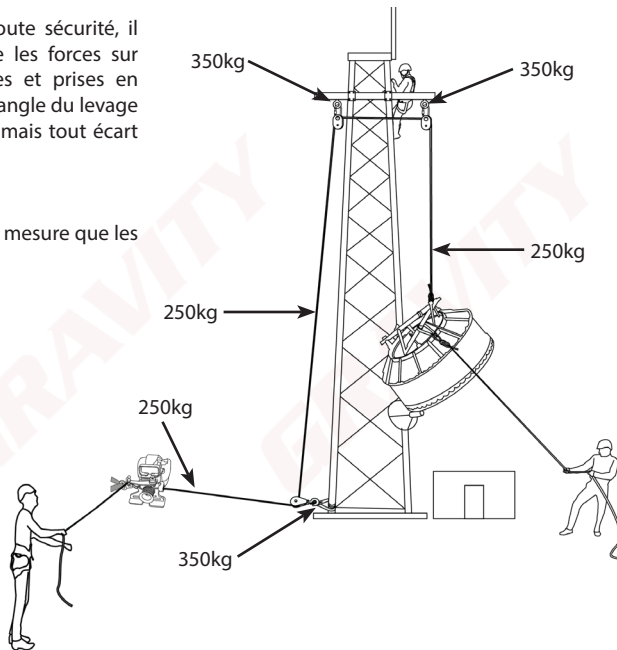


NO.	NAME	POSITION	SIGNATURE	DATE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

2. Forces sur la tour

Pour qu'un levage soit effectué en toute sécurité, il est de la plus haute importance que les forces sur les points d'ancrage soient comprises et prises en compte. Ces forces sont affectées par l'angle du levage déviation, comme vu précédemment, mais tout écart peut également augmenter la force.

N'oubliez pas : les forces augmentent à mesure que les angles augmentent!



3. Calculs de force

Tenez toujours compte du poids supplémentaire ajouté à la charge par des facteurs tels que les cable stabilisateurs et le vent.

Vous trouverez ci-dessous un bref résumé des calculs qui peuvent être utilisés pour déterminer le poids supplémentaire ajouté.

Charge de vent:

Le vent soufflant contre la surface de la charge peut ajouter un poids considérable qui, à son tour, doit ensuite être contrecarré par les lignes stabilisatrices ajoutant plus de force sur le système et les points d'ancrage.

Une formule simple existe pour déterminer le poids ajouté à une charge due au vent:

F = APCd

F = Charge de vent en kg

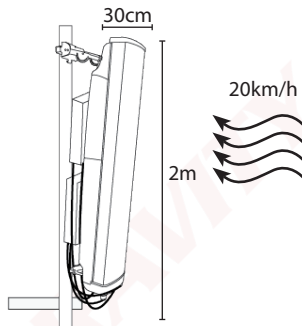
A = Superficie en m²

P = 0.613 * v² (où v = vitesse du vent en m/s) en N/m²

Cd = Coefficient de traînée, 1,4 pour les petits rectangles, 0,8 pour les cylindres

Exemple:

Une antenne de 2 m x 0,3 m est soulevée par des vents de 20 km/h, calculez la charge du vent.



La solution:

$$A = 2\text{m} \times 0,3\text{m} = 0,6\text{m}^2$$

$$P = 0.613(20/3.6)^2 = 30,9 \text{ N/m}^2$$

$$Cd = 1.4$$

Thus:

F = APCd

$$F = (0.6\text{m}^2)(30.9\text{N/m}^2)(1.4)$$

$$= 18.919\text{kg}$$

$$\approx 19\text{kg}$$

Lignes d'étiquette:

Les lignes stabilisatrices ajoutent une quantité importante de poids au levage et dépendent des angles créés par les lignes stabilisatrices par rapport à la charge ainsi que de l'angle créé entre la charge et la tour.

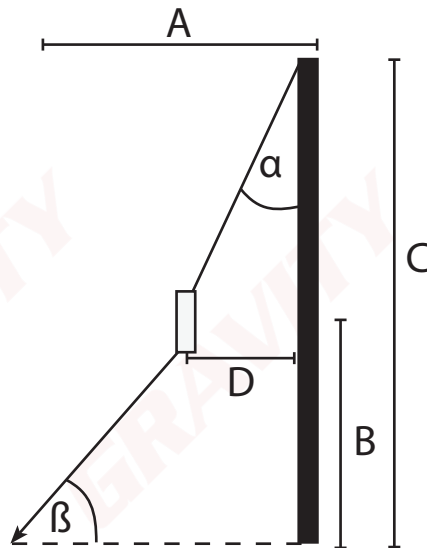
Les angles sont calculés comme suit:

$$\alpha = \tan^{-1}(D/(C-B))$$

$$\beta = \tan^{-1}(B/A-D)$$

Le tableau des facteurs de charge (donné à la page suivante) est ensuite utilisé pour déterminer le facteur de charge, arrondir les angles à la valeur la plus élevée et lire le facteur dans le tableau. La nouvelle charge est alors calculée comme suit :

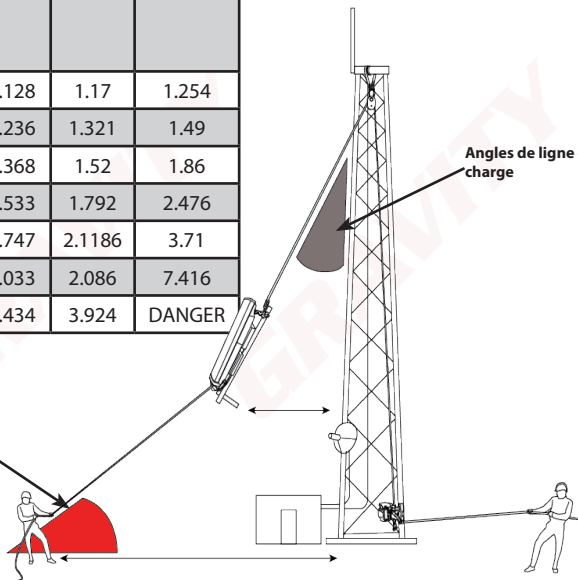
$$\text{Charge réelle} = \text{Charge} \times \text{LF}(\text{facteur de charge})$$



Facteurs de charge							
Angle de la ligne de charge	Angle de la ligne d'étiquette						
	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
3	1.057	1.068	1.082	1.101	1.128	1.17	1.254
5	1.1	1.121	1.147	1.183	1.236	1.321	1.49
7	1.149	1.18	1.222	1.28	1.368	1.52	1.86
9	1.203	1.248	1.308	1.395	1.533	1.792	2.476
11	1.265	1.326	1.41	1.536	1.747	2.1186	3.71
13	1.334	1.416	1.531	1.71	2.033	2.086	7.416
15	1.414	1.521	1.677	1.932	2.434	3.924	DANGER

Angles de la ligne d'étiquette

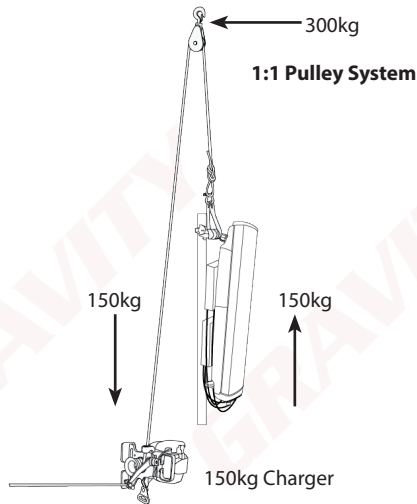
Angles de ligne de charge



4. Systèmes d'avantages mécaniques

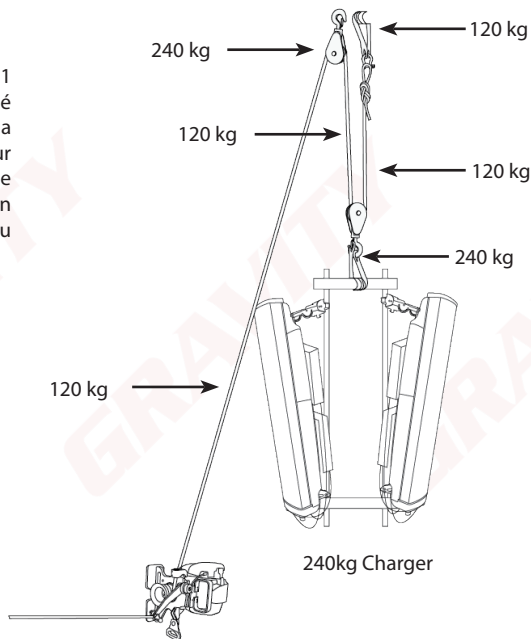
Il existe différents systèmes d'avantages mécaniques ou systèmes de poulies. Tous ont leurs propres avantages et désavantages. Voici quelques exemples.

Lors de l'utilisation d'un système de poulie 1:1 (comme illustré à droite) pour une charge comprise entre 1 et 40 kg, la composition typique de l'équipe consistera en 2 personnes, 1 superviseur et 1 transporteur.



Système de poulie 2:1

Un système de poulie 2:1 est généralement utilisé lorsque le poids de la charge est trop lourd pour un système 1:1 mais ne justifie pas le fait qu'un système 3:1 est un peu plus lent.



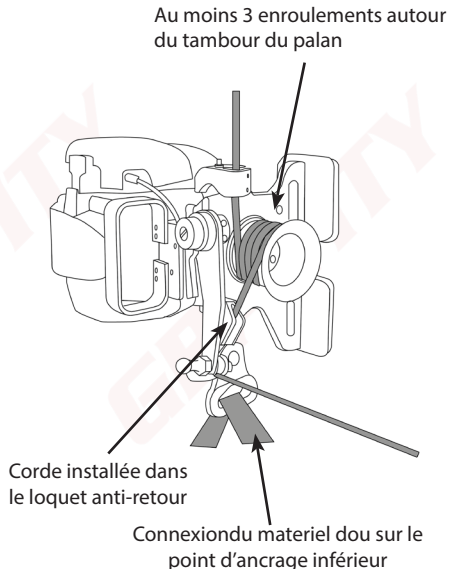
5. Palan à cabestan

Installation du treuil à cabestan:

- Assurez-vous que le pied de la tour est sécurisé
- Assurez-vous que les chaînes du support sont sécurisées pour éviter tout glissement
- N'installez pas le palan directement sous le point d'ancrage supérieur/poteau d'égrenage

Avant utilisation, assurez-vous que:

- Le câble est enroulé au moins 3 fois autour du tambour pour des charges comprises entre 40kg et 120kg. Enroulez la corde 4 fois autour du tambour pour des charges supérieures à 120 kg.
- La corde est installée dans le taquet anti-retour
- Le point d'ancrage inférieur est solidement fixé et tendu
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériel à travers le point d'ancrage inférieur du treuil Eder
- Maintenir la tension sur le câble de traction pour assurer une friction suffisante sur le tambour pour permettre à la charge de se soulever



Survennroule

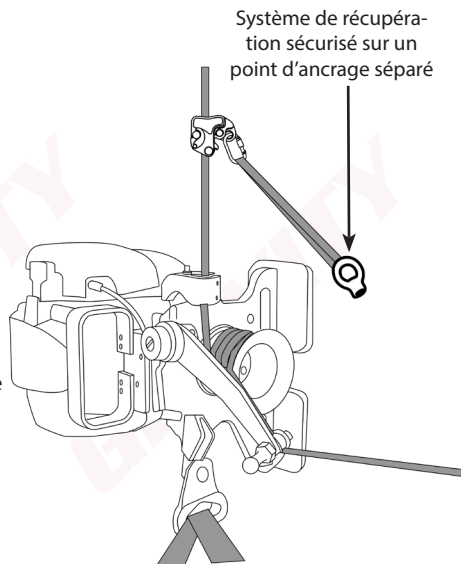
Le surenroulement excessif se produit lorsque vous commencez à utiliser le palan avec une corde qui n'est pas correctement pré-tendue ou si le poids de la charge / la quantité de résistance n'est pas suffisante.

Comment éviter le sur-enroulement

- Pré-tendez correctement le câble en tirant sur le câble avant de l'enrouler sur le tambour du palan.
- Assurez-vous que le poids de la charge n'est pas inférieur à 10 % de la capacité de levage du palan
- Soulevez à un rythme/vitesse constant et gardez les yeux sur le tambour et arrêtez-vous immédiatement si le surenroulement commence

Si le treuil se surenroule

- Installer une élingue de levage sur un point d'ancrage séparé, connectez un Camp Goblin à l'élingue de levage à l'aide d'un mousqueton
- Installez le Camp Goblin sur la ligne de charge
- Relâchez le treuil jusqu'à ce que le poids de la charge soit complètement suspendu sur le Camp Goblin
- Retirez les enroulements du tambour du treuil et rembobinez la corde autour du tambour
- Soulevez la charge à l'aide du treuil jusqu'à ce que le Camp Goblin se relâche
- Retirer le gobelin du camp



6. Arrêter le processus de démarrage pour les palans Eder

Eder 500 - 4 temps

- Remplir le réservoir d'essence jusqu'au niveau indiqué sur le réservoir.
- Fixez le palan en position de travail.
- Purger l'amorce environ 3 à 7 fois pour remplir le carburateur de carburant.
- Déplacez le levier de starter en position fermée.
- Allumez le coupe-circuit.
- Saisissez fermement la poignée du démarreur et tirez jusqu'à ce que le moteur démarre.
- Une fois que le moteur s'est réchauffé au ralenti, vous pouvez alors déplacer lentement le levier de starter en position ouverte pour permettre au moteur de tourner à son régime optimal.
-
- Lorsque vous démarrez un moteur chaud, ne mettez pas le levier de starter en position fermée.
-
- Pour arrêter le moteur, maintenez la corde relâchée et assurez-vous que la manette des gaz est réglée sur ralenti.
- Laissez le moteur refroidir en le faisant tourner au ralenti pendant quelques secondes.
- Tournez le coupe-circuit en position OFF et le moteur doit s'arrêter.

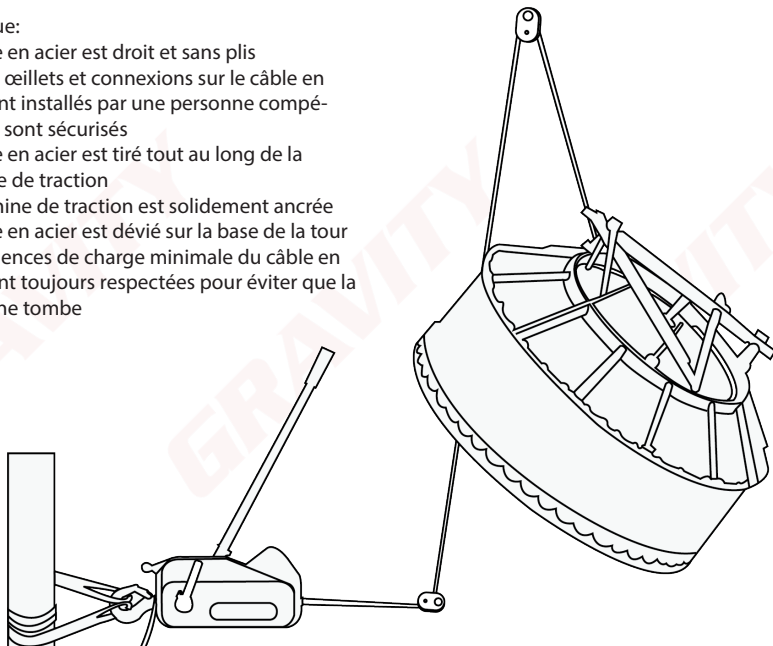
Eder 1200 - 2 temps

- Remplir le réservoir avec le pré-mélange d'essence et d'huile 2 temps jusqu'au niveau indiqué du réservoir.
 - Fixez le palan en position de travail.
- Purger l'amorce environ 1 ou 2 fois jusqu'à ce que le carburant soit visible dans l'amorce.
 - Déplacez le levier de starter en position fermée.
- Saisissez fermement la poignée du démarreur et tirez une fois sur le démarreur.
 - Déplacez le levier de starter en position ouverte.
 - Allumez le coupe-circuit.
 - Poussez le bouton de décompression vers le bas.
- Saisissez fermement la poignée du démarreur et tirez une fois sur le démarreur.
- Lorsque vous démarrez un moteur chaud, ne mettez pas le levier de starter en position fermée.
 - Allumez le coupe-circuit.
 - Poussez le bouton de décompression vers le bas.
- Saisissez fermement la poignée du démarreur et tirez une fois sur le démarreur.
 - Pour arrêter le moteur, maintenez la corde relâchée et assurez-vous que la manette des gaz est réglée sur ralenti.
 - Laissez le moteur refroidir en le faisant tourner au ralenti pendant quelques secondes.
- Tournez le coupe-circuit en position OFF et le moteur doit s'arrêter.
- En tant qu'interrupteur d'arrêt d'urgence pour éteindre le palan, appuyez sur le bouton de décompression vers le bas.

7. Tirfor

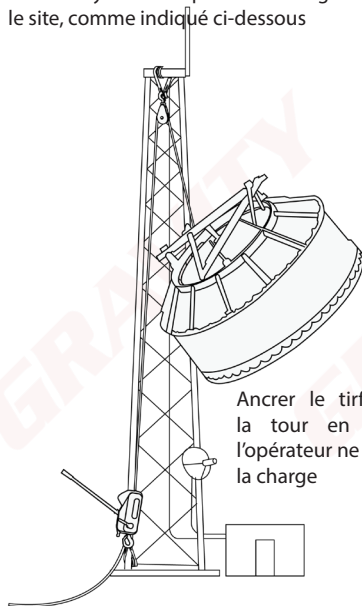
Veiller à ce que:

- Le câble en acier est droit et sans plis
- Tous les œilletons et connexions sur le câble en acier sont installés par une personne compétente et sont sécurisés
- Le câble en acier est tiré tout au long de la machine de traction
- La machine de traction est solidement ancrée
- Le câble en acier est dévié sur la base de la tour
- Les exigences de charge minimale du câble en acier sont toujours respectées pour éviter que la charge ne tombe

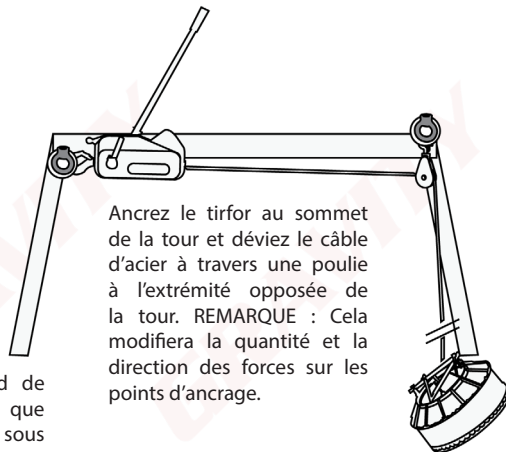


Installations alternatives

Devrait-il y avoir des points d'ancrage limités sur le site ou des restrictions sur la longueur du câble en acier sur le site, comme indiqué ci-dessous



Ancrer le tirfor au pied de la tour en s'assurant que l'opérateur ne se tient pas sous la charge



Ancrez le tirfor au sommet de la tour et déviez le câble d'acier à travers une poulie à l'extrémité opposée de la tour. REMARQUE : Cela modifiera la quantité et la direction des forces sur les points d'ancrage.

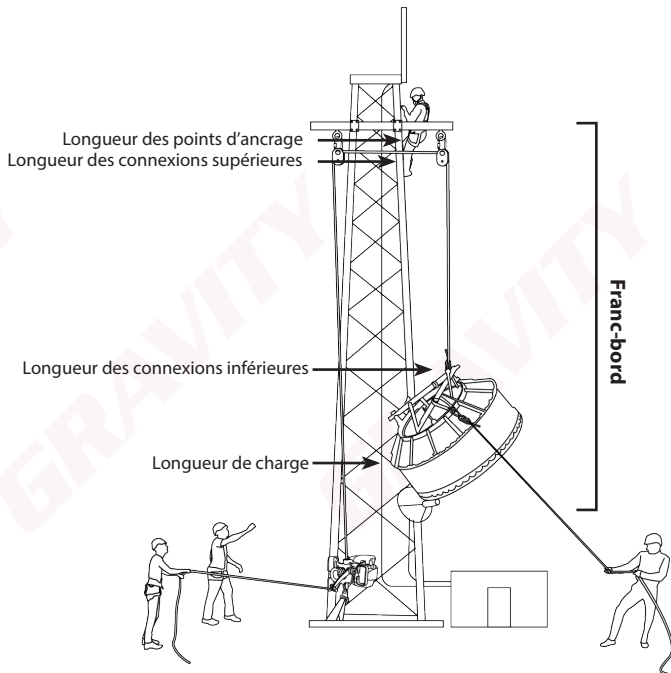
7. Gréement avec un Gin-pole

1. Assurez-vous que le poteau d'égrenage est soulevée en hauteur avec les principes de gréement de corde pertinents
2. Installez le poteau d'égrenage selon les instructions du fabricant
3. Assurez-vous que le poteau d'égrenage et la tour ont une résistance suffisante pour les charges imposées



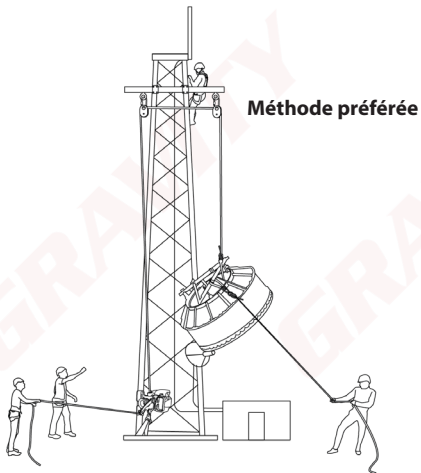
8. Franc-bord

Le franc-bord fait référence à l'espace minimum dont un gréeur aurait besoin pour soulever une charge à la hauteur souhaitée. Les calculs de franc-bord se font comme suit:



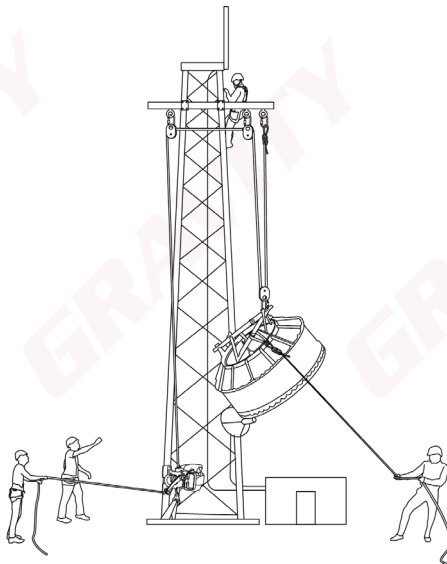
9. Charges de levage jusqu'à 250 kg:

- Des charges jusqu'à 250 kg peuvent être soulevées avec un système de poulie 1:1.
- Lors de l'utilisation d'un poteau dégrenage, dévier la corde en haut afin d'empêcher l'opérateur du treuil de se tenir sous la charge pendant le levage.



10. Charges de levage jusqu'à 500 kg :

- Des charges jusqu'à 500 kg peuvent être soulevées avec un système de poulie 2:1.
- Lors de l'utilisation d'un poteau dégrenage, dévier la corde en haut afin d'empêcher l'opérateur du treuil de se tenir sous la charge pendant le levage.



11. Montage de la charge sur la structure

- Tous les supports de montage doivent être solidement fixés afin qu'il n'y ait aucun signe de serrage excessif des supports pouvant endommager la structure.
- Une fois que la charge a été solidement fixée, le superviseur de levage doit indiquer que l'équipement de levage peut être retiré.
- Remarque : Faites toujours pivoter l'antenne ou la parabole avec l'équipement de levage toujours fixé à la charge.

12. Lors de la descente de la charge

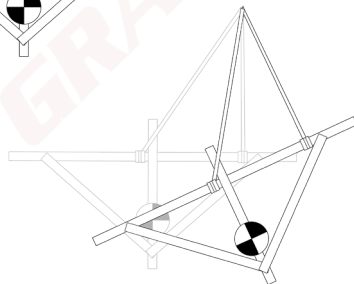
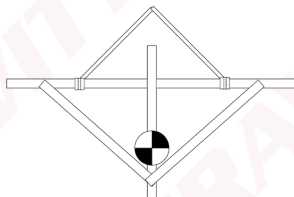
- Assurez-vous que le système anti-retour est fixé à la charge et à la structure avant de relâcher la charge de la structure.
- Assurez-vous que la corde est tendue à la bonne tension afin de ne pas permettre à la charge de tomber et de charger le système lors du relâchement de la charge de la structure.
- Assurez-vous que la voie de descente est exempte d'obstacles.
- Lors de la descente, assurez-vous que la charge ne passe pas sur des obstacles qui pourraient causer des frottements inutiles.
- Les zones d'exclusion doivent être maintenues.

H. Principes d'élingage

1. Assurez-vous que l'élingage est effectué de manière à ce que la charge soit aussi sécurisée dans les airs qu'elle le serait au sol.
2. La méthode d'élingage doit être adaptée au type de charge, avec un point d'attache à la charge et à l'équipement.
3. Le poids de la charge ne doit pas dépasser la CMU du matériel d'élingage.
4. La charge ne doit pas endommager le mécanisme d'élingage et le mécanisme d'élingage ne doit pas endommager la charge.
5. Connaître le poids de votre charge.
6. Tenir compte du centre de gravité de la charge.

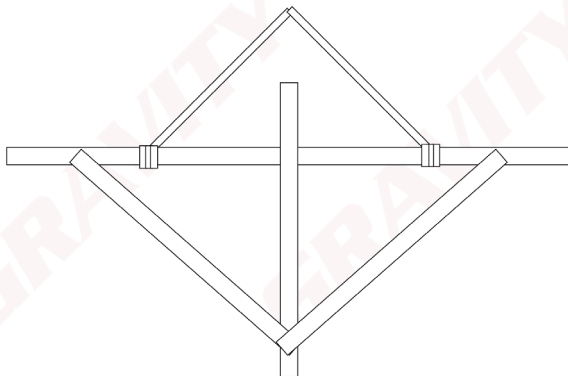
1. Centre de gravité :

- Une attention particulière doit être accordée au centre de gravité d'une charge, ceci doit être considéré sur l'axe horizontal et vertical.
- Les longueurs d'élingues peuvent devoir être ajustées de manière à ce que le centre de gravité se trouve sous le crochet avec le niveau de charge.
- Lorsque cet ajustement sera effectué, des calculs seront nécessaires.



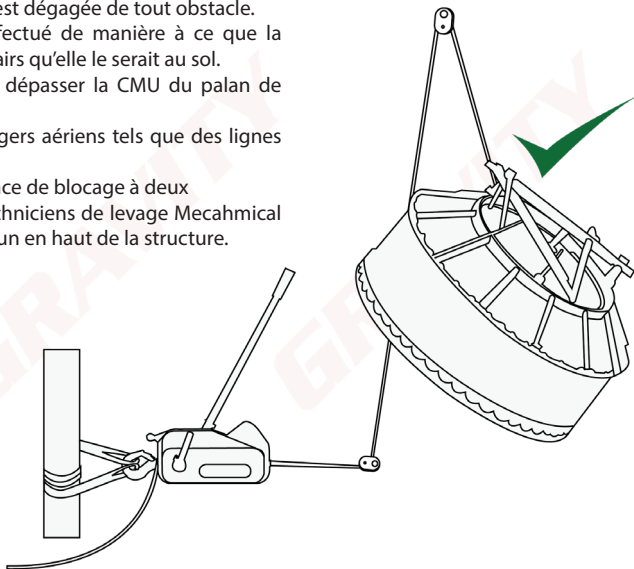
Exemples de méthodes d'élingage:

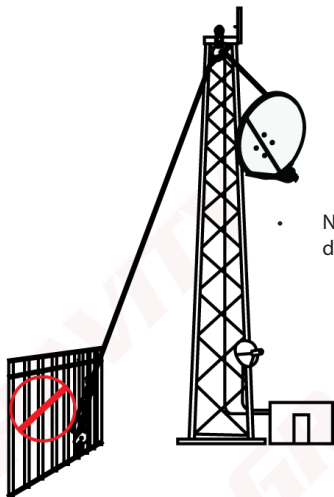
- Orientation horizontale, et
- Orientation verticale.



I. Principes de gréement

- Soyez toujours à portée de votre appareil de contrôle.
- Ne vous tenez jamais directement sous la charge.
- Assurez-vous que la voie de levage est dégagée de tout obstacle.
- Assurez-vous que l'élingage est effectué de manière à ce que la charge soit aussi sécurisée dans les airs qu'elle le serait au sol.
- Le poids de la charge ne doit pas dépasser la CMU du palan de levage.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de dangers aériens tels que des lignes électriques.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucune chance de blocage à deux
- Assurez-vous toujours qu'il y a 2 techniciens de levage Mecahmical compétents sur le site, un en bas et un en haut de la structure.



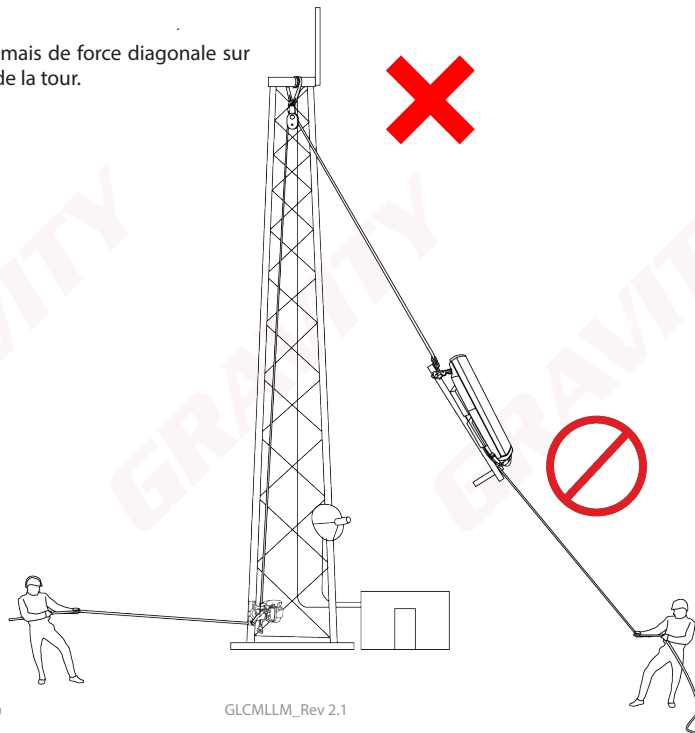


- NE JAMAIS gréer à partir d'une clôture!

- N'utilisez JAMAIS de véhicules pour le levage!



- N'exercez jamais de force diagonale sur le sommet de la tour.

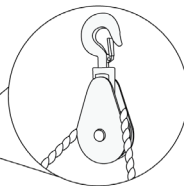


Zones de largage

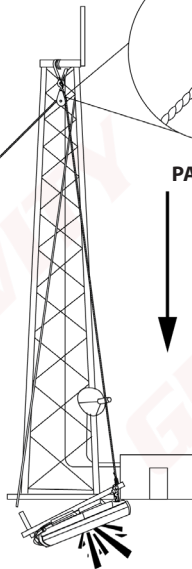
- La zone de largage fait référence à la zone à haut risque où l'équipement peut atterrir en cas de chute.
- La zone de largage ne doit pas être pénétrée pendant les opérations de levage, qu'une personne porte un casque ou non.
- Assurez-vous toujours d'avoir le bon ratio de zone de largage lorsque vous effectuez un levage.
- La meilleure pratique de l'industrie recommande 25 % de la hauteur de levage s'il s'agit d'un levage à risque faible et moyen (4:1)



- Utilisez TOUJOURS un appareil avec un frein !

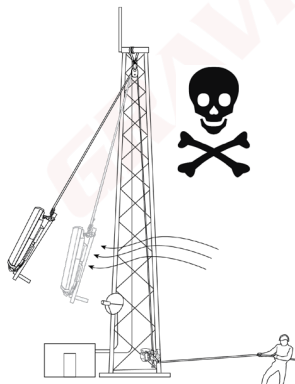


PAS DE FREIN = DANGER !



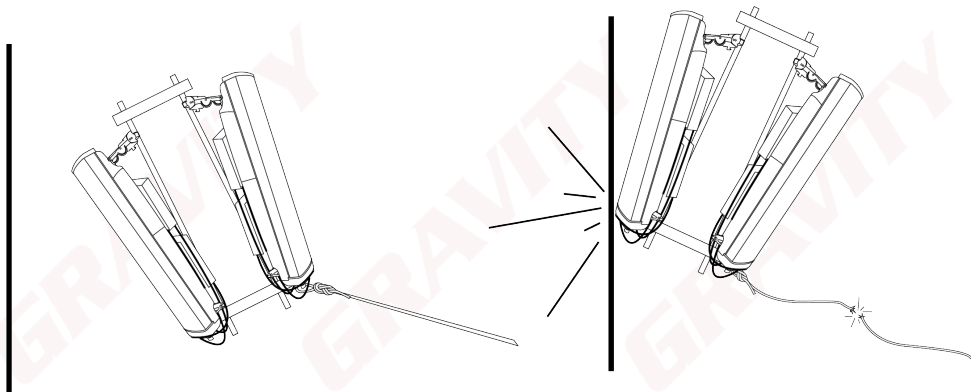
J. Slogans/lignes de mouche:

- Les cordes stabilisatrices (cordes de guidage) sont des cordes attachées à un objet pour stabiliser, guider ou sécuriser l'objet
- Des câbles de guidage doubles sont utilisés lorsqu'il peut y avoir des vents violents et que la charge doit être maintenue stable ou si une opération de levage se produit à côté d'un bâtiment avec des vitres ou des bords saillants ou des antennes
- Des calculs minutieux doivent être effectués lors de l'utilisation des cordes stabilisatrices car ils peuvent ajouter un poids significatif à la charge
- Dans la mesure du possible, connectez les lignes stabilisatrices et les câbles de levage au même point de connexion
- Veillez à ne pas appliquer une force excessive dans des directions opposées sur la charge



1. Mode de défaillance :

- Le mode de défaillance fait référence à ce qui arrivera à la charge en cas de défaillance de quelque chose dans la configuration du gréement.



K. Signaux manuels utilisés pendant le levage

Les signaux manuels sont un moyen de communication simple, efficace et peu coûteux. Parce qu'ils sont visuels, ils sont presque indubitables s'ils sont simples. Ils sont également universels, ainsi les barrières linguistiques sont éliminées.

Quelques consignes à suivre concernant l'utilisation des signaux manuels :

- Tous les levages doivent employer un signaleur utilisant des signaux manuels standard.
- Tous les signaleurs doivent être qualifiés.
- Le signaleur doit toujours être bien en vue de l'opérateur de levage.
- Le signaleur doit toujours maintenir un contact visuel entre la charge et l'équipement de levage.
- Le superviseur de levage doit agir en tant que gardien de sécurité pour maintenir le site de levage exempt de personnel non autorisé et doit s'arrêter en cas d'activité dangereuse.
- Il ne devrait y avoir qu'un seul signaleur désigné pour chaque levage.
- Le signaleur doit porter des vêtements distinctifs.

SIGNAUX MANUELS DE BASE



Soulever la charge



Abaissez la charge



Abaissez lentement la charge (pré-levage)



Soulevez lentement la charge (pré-levage)



Stop

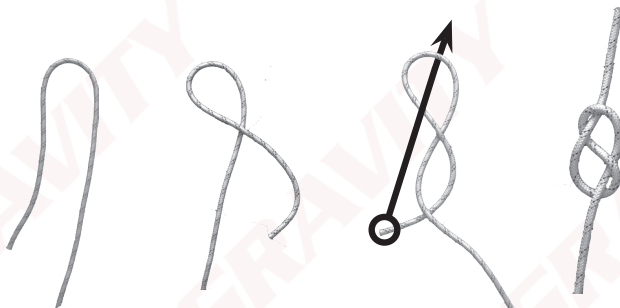


Arretez Tout
(Pause jusqu'à nouvel ordre)

L. Noeuds

- Tous les nœuds affaiblissent et diminuent la longueur de la corde.
- Tous les nœuds doivent être habillés correctement; un nœud mal habillé peut être jusqu'à 50 % plus faible qu'un nœud correctement habillé.

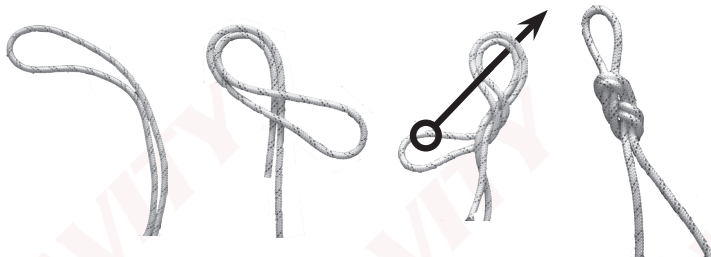
1. Figure 8 Nœud d'arrêt



Ce nœud est fait à l'extrémité d'une corde pour empêcher les personnes et l'équipement de pouvoir s'éloigner de l'extrémité de la corde.

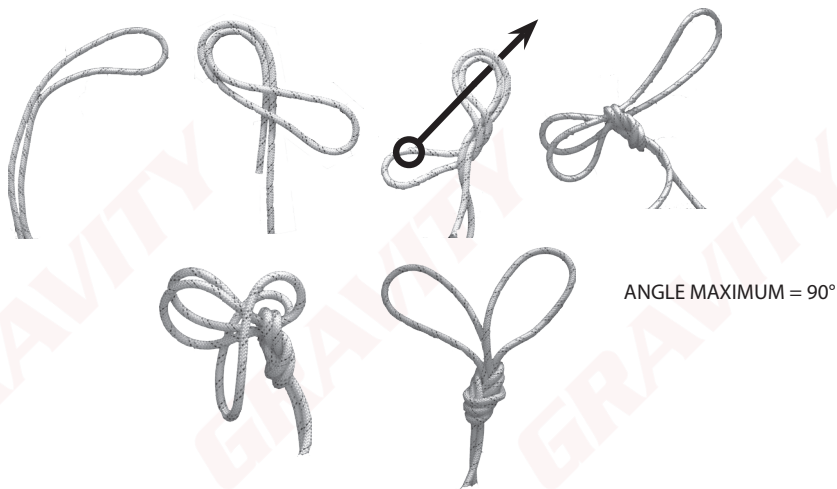
La queue doit être plus longue que votre poing, mais plus courte que votre avant-bras.

2. Figure de 8 sur une baie



Ce nœud est utilisé pour connecter la corde à un seul point d'ancrage ou à un dispositif.

3. Double Boucle Figure 8



Ce nœud est utilisé pour connecter une corde à deux points d'ancrage distincts et peut également s'ajuster pour compenser l'équilibrage du centre de gravité.

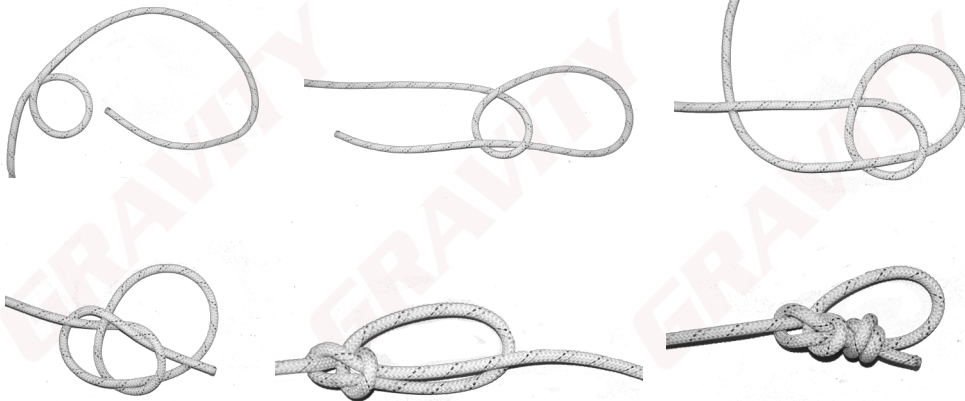
4. Figure 9 sur une baie



Utilisation : raisons similaires à celles de la figure 8 sur une baie, mais la figure 9 est mieux adaptée pour soulever des objets plus lourds car elle se détache plus facilement après avoir été chargée.

9. Bouline

Utilisation: Un nœud qui peut être utilisé comme le Figure 9 pour soulever des objets plus lourds car il se dénoue très facilement après avoir été chargé et se noue très rapidement. Il doit cependant être noué avec un nœud de pêcheur.

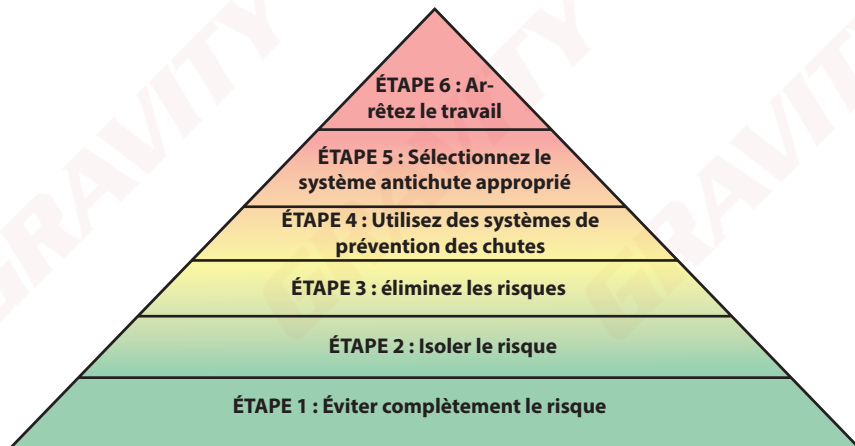


Une bouline attachée avec un nœud Baril / Fisherman.

M. Évaluation des risques

Une évaluation des risques doit être effectuée par le superviseur du site sur place, quotidiennement, avant le début des travaux afin de s'assurer que tous les risques sur le site sont contrôlés et atténués.

Vous trouverez ci-dessous un organigramme illustrant le flux de processus pour l'atténuation des risques



Des conditions météorologiques défavorables:

Aucun gréage ou travail en hauteur ne doit être effectué par mauvais temps. Si la situation change en hauteur, tous les techniciens doivent descendre au sol en toute sécurité et le superviseur du site doit en informer immédiatement le chef de projet.

- Exemples de conditions météorologiques défavorables :
- Pluie
- Éclair
- Temps extrêmement froid
- Temps extrêmement chaud
- Neige ou grésil
- Vent fort ou en rafales (gardez à l'esprit la forme et le poids de la charge)
- Mauvaise visibilité (brouillard ou smog)



Beaufort Wind Scale

La description	Vitesse du vent	Apparition des effets du vent	
		Sur un arbre	Sur terre
Calmes	< 1 km/h	Tranquil	La fumée monte verticalement
Lumière	6 – 11 km/h	Les feuilles bruissent	Vent ressenti sur le visage, les aubes commencent à bouger
Modéré/Fort (Attention)	29 – 38 km/h	Les petits arbres et les feuilles commencent à se balancer	Drapeaux entièrement déployés
Fort	38 – 49 km/h	Les grosses branches commencent à trembler	Sifflement dans les fils, le parapluie devient difficile à contrôler
Grand vent	62 – 74 km/h	Des arbres entiers bougent et des brindilles se cassent	Poussière et saleté emportées par le vent

N. Planification d'un levage

Avant d'arriver sur place, il y a certaines informations très importantes que le gréeur demande. Celles-ci doivent être obtenues soit par :

- Les demander au client
- Réalisation d'une visite de chantier

Facteurs à considérer avant de terminer le plan de levage :

- Tous les travailleurs sur le site sont médicalement aptes et compétents selon le site et la tâche
- Les conditions météorologiques permettent au levage de commencer sans interruption
- Points d'ancrage de résistance suffisante pour les charges imposées - rappelez-vous le doublement des charges sur les poulies
- Équipement correct pour le levage (câble assez long/câble en acier)
- Le poids de la charge a été pris en compte en ce qui concerne tous les équipements et ancrs
- Les angles d'ancrage ont été pris en compte
- Des zones de largage peuvent être établies et maintenues
- Franc-bord
- Les charges imposées à la tour doivent être approuvées par le propriétaire/l'ingénieur de la tour en fonction de la charge actuelle et de la nouvelle charge imposée.

Si vous ne planifiez pas et ne préparez pas un levage, tous les risques ne seront pas gérés, ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

Plan de levage

Un plan de levage est un document précisant comment et par qui le levage sera réalisé. Celui-ci doit être rempli par le superviseur du site sur place avant le début des travaux et doit inclure les éléments suivants :

- Le nom/l'adresse du site
- Un permis de travail approuvé
- Le système à utiliser (avec back-up, cordes stabilitrices, etc.)
- La composition de l'équipe
- Descriptif du levage
- Le type et le poids de la charge
- Zones de largage et zones d'exclusion
- Points d'ancrage à utiliser
- Conditions météorologiques
- La durée prévue du levage
- Les coordonnées du superviseur

~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>

i, à un moment quelconque, des modifications doivent être apportées à l'opération de levage opération non indiquée sur le plan de levage, il doit être documenté et signé par le superviseur avant de continuer avec le levage.

Plan de levage détaillé

Détails du site:

Nom du site : _____ Numéro d'emplacement : _____

Nom du superviseur du site : _____

Numéro de contact : _____ Date : _____

Nombre de travailleurs sur le chantier : _____

Détails de l'ascenseur : _____

Type de pions d'ancrage avec norme et calibre:

Modes de communication pendant le lift : **SIGNAUX DE LA MAIN**

RADIO BIDIRECTIONNELLE ☐

VERBALE ☐



Exigences administratives : *(Ces exigences relèvent de la responsabilité du superviseur du site, tel que mentionné ci-dessus. par exemple, formation, EPI, inspection, etc)*

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 2. _____ |
| 3. _____ | 4. _____ |
| 5. _____ | 6. _____ |

Exigences en matière d'équipement : *(Inclure SWL ou WLL par article)*

Matériel de cordage	Qté	Matériel de levage mécanique	Qté

EPI	Qté	Outils	Qté

Description de la charge de l'ascenseur 1 : _____

Poids de la charge en Kg : _____ Forme de la charge : _____

Système de poulie à utiliser : _____ Estimer le poids du slogan _____

All up weight : _____ Charge d'ancrage supérieure en Kg : _____

Hauteur de l'ascenseur en mètres : _____ Ascenseur ☐ ou soulever et abaisser ☐

Compétition par équipe pour la remontée 1: _____

Dessinez un plan détaillé avec le type de système qui sera utilisé pour le levage de la charge. Indiquez le poids de la charge et le poids qui sera placé sur l'ancrage supérieur et inférieur une fois le levage commencé tout en tenant compte du poids que les forces du câble d'alimentation ajouteront.

Soulevez 1 signature:

Planificateur et superviseur de l'ascenseur : Je confirme avoir planifié cet ascenseur conformément aux procédures IBP et j'accepte les responsabilités de mon poste.

Initiales et nom de famille

Signature

Date

Modifier les notes:

(Si quelque chose devait se produire pendant le levage entraînant une déviation par rapport au plan de levage, veuillez le noter ici, cela inclut : l'utilisation d'équipements de levage et d'accessoires pertinents)

**Notes de modification approbation:**

Planificateur et superviseur de l'ascenseur : Je confirme avoir planifié cet ascenseur conformément aux procédures IBP et j'accepte les responsabilités de mon poste

Initiales et nom de famille

Signature

Date

Contrôles pré-opérationnels:

- ☐ AUCUN VÉHICULE NE DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR LE LEVAGE
- ☐ L'EFFET DU VENT SUR LA CHARGE A ÉTÉ CONSIDÉRÉ
- ☐ L'EFFET DES LIGNES TAG SUR LA CHARGE A ÉTÉ CONSIDÉRÉ
- ☐ TOUTE LA FORCE SERA APPLIQUÉE À LA BASE DE LA TOUR SI LA LIGNE DE TRANSPORT EST DÉVIÉE
- ☐ PERSONNE POUR SE TENIR SOUS LA CHARGE
- ☐ AUCUNE CORDE TRESSÉE NE DOIT ÊTRE UTILISÉE
- ☐ AUCUNE CORDE EN NYLON (SKI) NE DOIT ÊTRE UTILISÉE
- ☐ GRÉEMENT À PARTIR D'ANCRES DE RÉSISTANCE APPROPRIÉE (PAS DE CLÔTURES, DE VÉHICULES, ETC)
- ☐ LE CENTRE DE GRAVITÉ DE LA CHARGE A ÉTÉ CONSIDÉRÉ
- ☐ LA CHARGE A ÉTÉ CORRECTEMENT ENGAGÉE
- ☐ SEUL L'ÉQUIPEMENT QUI EST SÉCURITAIRE ET ADAPTÉ À L'USAGE DOIT ÊTRE UTILISÉ
- ☐ LA VOIE DE LEVAGE/DESCENTE EST DÉGAGÉE DE TOUTES OBSTRUCTIONS
- ☐ LA CHARGE NE DÉPASSE PAS LA CMU DE L'EQUIPEMENT
- ☐ LE BANKSMAN EST VISIBLE EN TOUT TEMPS
- ☐ LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ONT ÉTÉ CONSIDÉRÉES
- ☐ AUCUN TRAVAILLEUR À MONTER AVEC CHARGE (hors outils) CONNECTÉ À LUI-MÊME
- ☐ PAS DE SERVICES SOUTERRAINS, DE LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES, ETC
- ☐ STABILITÉ DE LA STRUCTURE ET DE LA ZONE DE LEVAGE CONSIDÉRÉES
- ☐ TOUS LES TRAVAILLEURS SUR PLACE ONT DES COMPÉTENCES PERTINENTES
- ☐ LES AUTORISATIONS PERTINENTES ONT ÉTÉ OBTENUES

Accepter et confirmer:

Je, soussigné, conviens que je comprends et accepte le plan tel qu'il est écrit ci-dessus.

Nom et surnom	Désignation	Signature
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		